

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 4, Teil 6

Carl Friedrich Gauß

CIRCA SUPERFICIES CURVAS. 241

Theorema. Duetts in superficie curva ab eodem puncto initiali innumeris lineis

brevissimis aequalis longitudinis , linea earum extremitates iungens ad illas singulas erit normalis.

Operae pretium esse duximus, hoc theorema e proprietate fundamentali linearum brevissimarum deducere: ceterum eius veritas etiam absque calculo per sequens ratiocinium intelligi potest. Sint AB, AB' duae hneae brevissimae eiusdem longitudinis , angulum infinite parvum ad A includentes, supponamusque, alterutrum angulorum elementi BB' cum lineis BA, B'A diiFerre quantitate finita ab angulo recto , unde per legem continuitatis alter maior alter minor erit angulo recto. Supponamus, angulum ad B esse $=90^\circ - w$, *capiamusque in*

linea BA punctum C, ita ut sit $BC = BB' \cdot \text{cosec} w$: hinc quum triangulum infinite parvum BBC tamquam planum tractare liceat, erit $CB' = BC \cdot \cos w$, et proin

$$AC - CB' = AC - BC \cdot \cos w = AB - BC \cdot \cos w = AB' - BC \cdot \cos w$$

i.e. transitus a puncto A ad B' per punctum C brevior linea brevissima. Q. E.A. 16.

Theorematis art. praec. associamus aliud, quod ita enunciamus. Si in su-

perficie curva concipitur linea qualiscunque , a cuius punctis singulis proficiscantur sub angulis rectis et versus eandem plagam innumerae lineae brevissimae aequalis longitudinis, curva, quae earum extremitates alteras iungit , illas singulas sub angulis rectis secabit. Ad demonstrationem nihil in analysi praecedente mutandum est, nisi quod cp designare debet longitudinem curvae datae inde a puncto arbitrario numeratam, aut si mavis functionem huius longitudinis; ita omnia ratiocinia etiamnum valebunt, ea modificatione, quod veritas aequationis $S = 0$ pro $r = 0$ nunc iam in ipsa hypothesi implicatur. Ceterum hoc alterum theorema generalius est praecedente, quod adeo in illo comprehendere censeo potest, dum pro linea data adoptamus circulum infinite parvum circa centrum A descriptum. Denique monemus , hie quoque considerationes geometricas analyseos vice fungi posse , quibus tamen , quum satis obviae sint , hie non immoramur. 17.

Revertimur ad formulam $y' = [Edp - 2Fdp \cdot dq - Gdq]$, *quae indefinite*

242 DISQUISITIONES GENERALES

magnitudinem elementi linearis in superficie curva exprimit, atque ante omnia significationem geometricam coefficientium E, F, G examinamus. Iam in art. 5 monuimus, in superficie curva concipi posse duo systemata linearum, alterum, in quibus singulis sola p sit variabilis, q constans; alterum, in quibus sola q variabilis, p constans. Quodlibet punctum superficiei considerari potest tamquam intersecutio lineae primi systematis cum linea secundi: tuncque elementum lineae primae huic puncto adiacens et variationi dp respondens erit $= .dp$, nee non elementum lineae secundae respondens variationi $d^e ritz = .dq$; deinde denotando per θ angulum inter haec elementa, facile perspicitur, fieri $\cos \theta = -r \frac{Area autem elementiparallelogrammatici in superficie curvain-}{ter duas lineas primi systematis, quibus respondent $q, q - dp$, atque duas lineas systematis secundi, quibus respondent $p, p - dp$, erit $(0)$$

$[EG - FF)dp.dq$.

Linea quaecunque in superficie curva ad neutrum illorum systematum pertinens, oritur, dum p et q concipiuntur esse functiones unius variabilis novae, v'el altera illarum functio alterius. Sit s longitudo talis curvae ab initio arbitrario numerata et versus directionem utramvis pro positiva habita. Denotemus per e angulum, quem efficit elementum $ds = \sqrt{E dp^2 + 2F dp dq + G dq^2}$ cum linea primi systematis per initium elementi ducta, et quidem ne ulla ambiguitas remaneat, hunc angulum semper ab eo ramo illius lineae, in quo valores ipsius p crescunt, inchoari, et versus eam plagam positive accipi supponemus, versus quam valores ipsius q crescunt. His ita intellectis facile perspicitur haberi

$$\cos \theta = \frac{dp - lG \cdot \cos \theta \cdot dq}{\sqrt{E dp^2 + 2F dp dq + G dq^2}}$$

$$\bullet \text{ f, } 1 / \sqrt{js / (EG - FF) \cdot diq}$$

$$sm' i. d^* =: V \text{ Gr. smto. } d = - = - - r^{-} -$$

18.

Investigabimus nunc, quatenus sit conditio, ut haec linea sit brevissima. Quum ipsius longitudo s expressa sit per integrale

$$s = \int \sqrt{E dp^2 + 2F dp dq + G dq^2}$$

conditio minimi requirit, ut variatio huius integralis a mutatione infinite parva tractus lineae oriunda fiat $= 0$. Calculus ad propositum nostrum in hoc casu commodius absolvitur, si p tamquam functionem ipsius q consideramus. Quo

CIRCA SUPERFICIES CURVAS. 243

pacto , si variatio per characteristicam S denotatur , habemus

$$hs = -''$$

$$U dp + F dq, rg(dp - ' + dp -^P -^9 + d' cigdp + F dq$$

$$ds , ' " J''''12ds'ds'i$$

constatqñe, quae hie sunt sub signo integrali, independenter a hp evaneseere debere. Fit itaque

$$d^-, 2I2d2^j j Id(? , 2^A AEdp - F dq$$

$$d^{-'}-dJ-^P-m^d{}^{f=g-^-ds^iAPZMAI}_{G-FF).dq.df i=i,;'l).i^l.dp^'.dg)-2(EG-FF).dq.d}$$

Hine itaque nanciscimur aequationem conditionalem pro linea brevissima sequentem :

quam etiam ita scribere licet

Ceterum adiumento aequationis '

$$4. o E dp . F$$

$$)/FO - FF) dq ' iFG - FF)$$

ex illa aequatione angulus Ö eliminari, atque sie aequatio differentio-differentialis inter p et q evolvi potest, quae tarnen magis complicata et ad applicationes minus utilis evaderet, quam praecedens.

19.

Formulae generales, quas pro mensura curvaturae et pro variatione directionis lineae brevissimae in artt. 11,18 eruimus, multo simpliciores fuit, si quantitates p, q ita sunt electae , ut lineae primi systematis lineas secundi systematis ubique orthogonaliter secant, i. e. ut generaliter habeatur $w = 90^*, sive i = 0$. Tunc scilicet fit , pro mensura curvaturae ,

244 DISQUISITIONES GENERALES

et pro variatione anguli 0

$$V - EG.dO. = i.|f.d; . - x.4|.dj$$

Inter varios casus, in quibus haec conditio orthogonalitatis valet, primum locum tenet is, ubi lineae omnes alterutrius systematis, e. g. primi, sunt lineae brevissimae. Hic itaque pro valore constante ipsius q, angulus 6 fit ==0, unde aequatio pro variatione anguli 0 modo tradita docet, fieri debere =0, sive coefficientem E a. q independentem, i. e. E esse debet vel constans vel functio solius p. Simplicissimum erit, pro p adoptare longitudinem ipsam cuiusque lineae primi systematis, et quidem, quoties omnes lineae primi systematis in uno puncto concurrunt, ab hoc puncto numeratam, vel, si communis intersectio non adest, a qualibet linea secundi systematis. Quibus ita intellectis patet, p et q iam eadem denotare, quae in artt. 15, 16 per r et 9 expresseramus, atque fieri E = i. Ita duae formulae praecedentes iam transeunt in has :

$$G.d = -d/velstatuendo æG = m,$$

$$k = i . -r.d6 = - - 5 . d7$$

$$m ap^a p -'$$

Generaliter loquendo m erit functio ipsarum p, q atque *md^expressioelementi* cuiusvis lineae secundi systematis. In casu speciali autem, ubi omnes lineae p ab eodem puncto proficiscuntur, manifeste pro p = d esse debet ?w == 0; porro si in hoc casu pro q adoptamus angulum ipsum, quem elementum primum cuiusvis lineae primi systematis facit cum elemento alicuius ex ipsis ad arbitrium electae, quum pro valore infinite parvo ipsius p, elementum lineae secundi systematis (quae considerari potest tamquam circulus radio p descriptus). sit = pdq, erit pro valore infinite parvo ipsius p, m = p, adeoque, pro p =⁰ simul w = 0 et =1.

20.

Immoremur adhuc eidem suppositioni, puta p designare indefinite longitudinem lineae brevissimae a puncto determinato Ä ad punctum quodlibet super-

CIRCA SUPERFICIES CURVAS. 245

ficie ductum , atque q angulum , quem primum elementum huius lineae efficit cum elemento primo alicuius lineae brevissimae ex A proficiscentis datae. Sit B punctum determinatum in hac linea pro qua $q = i$) , atque C aliud punctum determinatum superficiei , pro quo valorem ipsius q simpliciter per A designabimus. Supponamus, puncta B, C per lineam brevissimam iuncta, cuius partes, inde a puncto B numeratas, indefinite ut in art. 18 per s denotabimus, nee non perinde ut illic, per θ angulum, quem quodvis elementum $d^f acitcumelemento$ dp : denique sint $6''$, $0'$ valores anguli θ in punctis B, C . Habemus itaque in superficie curva triangulum lineis brevissimis inclusum, eiusque anguli ad B et C , per has ipsas literas simpliciter designandi aequales erunt ille complemento anguli $6^* a d 180 \cdot hie ipsi angulo 0'$. Sed quum analysi nostrae in spicienti facile pateat, omnes angulos non per gradus sed per numeros expressos concipi, ita ut angulus $57'' 17' 4 5''$, cui respondet arcus radio aequalis, pro unitate habeatur, statuere oportet, denotando per 2^- : peripheriam circuli .

Inquiramus nunc in curvaturam integram huius trianguli, quae fit = $Ckda$, denotante da elementum superficiale trianguli; quare quum hoc elementum exprimatur per $mdp.dq$, eruere oportet integrale $\int kmdp.dq$ supra totam trianguli superficiem. Incipiamus ab integratione secundum p , quae propter $k = \frac{1}{2^-}$. $M dm r r TO dj9^*$,

suppeditat $d^*/$. (Const. —) *procurvaturae integrae areae iacentis inter lineas* primi systematis, quibus respondent valores indeterminatae secundae q , $q-dq$: quum haec curvatura pro $j9 = 0$ evanescere debeat , quantitas constans per integrationem introducta aequalis esse debet valori ipsius — pro $p = 0$, i.e. unitati. Habemus itaque $d^{(l^-)}$, ubi pro accipere oportet valorem respondentem fini illius areae in linea CB . In hac linea vero fit per art. praec.

$\cdot dq = -dO$, unde ex p expressione nostrae mutatur in $d^- f - dO$. Accedente iam integratione altera a $</ = 0$ usque ad $= extendenda$, obtinemus curvaturam integram trianguli = $A--b' - 0' = A - B - -Ctc$.

Curvatura integra aequalis est areae eius partis superficiei sphaericae, quae respondet triangulo, signo positive vel negative affectae, prout superficies curva. in qua triangulum iacet, est concavo - concava vel concavo-convexa: pro unitate areae accipiendum est quadratum , cuius latus est unitas (radius sphaerae) , quo pacto superficies tota sphaerae fit = $4 tc$. Est itaque pars superficiei sphaericae

246 DISQUISITIONES GENERALES

triangulo respondens ad sphaerae superficiem integram ut $A-B-C$ 7:) ad 4 7:. Hoc theorema , quod ni fallimur ad elegantissima in theoria superficierum curvarum referendum esse videtur , etiam sequenti modo enuntiari potest : Excessus summae angulorum trianguli a lineis hrevissimis in superficie curva concavo - concava formati ultra 180° vel defectus summae angulorum trianguli a lineis hrevissimis in superficie curva concavo -convexa formati a 180° ensuratur per aream partis superficiei sphaericae, quae Uli triangulo per directiones normalium respondet, si superficies integra 7 20 gradibus aequiparatur.

Generalius in quo vis polygono n laterum , quae singula formantur per lineas brevissimas , excessus summae angulorum supra $2n - 4$ rectos, vel defectus a $2n - 4$ rectis (pro indole curvaturae superficiei), aequatur areae polygoni respondentis in superficie sphaerica, dum tota superficies sphaerae 7 20 gradibus aequiparatur, uti per discriptionem polygoni in triangula e theoremate praecedenti sponte demanat.

21.

Restituamus characteribus p, q, E, F, G, w significationes generales, quibus supra accepti fuerant, supponamusque, indolem superficiei curvae praeterea alio simili modo per duas alias variables p, q determinari, ubi elementum lineare indefinitum exprimatur per •

$$(E'dp' - 2F'dp, dq - G'dq')$$

Ita cuivis puncto superficiei per valores determinatos variabilium p, q definito respondebunt valores determinati variabilium p, q' , quocirca hae erunt functiones ipsarum p, q, e quarum differentiatione prodire supponemus

$$dp = adp - dqdq = ydp - {}^d q$$

lam proponimus nobis investigare significationem geometricam horum coefficientium $rt, \ddot{o}, 7$,

Quatuor itaque nunc systemata linearum in superficie curva concipi possunt, pro quibus resp. q, p, q, p sint constantes. Si per punctum determinatum, cui respondent variabilium valores p, q, p, q quatuor lineas ad singula illa systemata pertinentes ductas supponimus, harum elementa, variationibus positivis

CIRCA SUPERFICIES CŪRVAS. 247

dp, dq, dp, dq, respondententes erunt

SJE.dp, .dq, sJE'.dq, "

Angulos , quos horum elementorum directiones faciunt cum directione fixa arbitraria , denotabimus per M, N, M', N', numerando eo sensu, quo iacet secunda respectu primae, ita ut $\sin(iV - M)$ fiat quantitas positiva: eodem sensu iacere supponemus (quod licet) quartam respectu tertiae, ita ut etiam $\sin(iV' - M')$ sit quantitas positiva. His ita intellectis , si consideramus punctum aliud , a priore infinite parura distans , cui respondeant valores variabilium

p-dp, q--dq, p'--dp, q--dq

levi attentione adhibita cognoscemus, fieri generaliter, i. e. independenter a valoribus variationum dp, dq, dp, dq,

$$E.dp.smM - i - .dq.smN = ' .dj)' .smM' - G'.dq'.sinN'$$

quum utraque expressio nihil aliud sit, nisi distantia puncti novi a linea, a qua anguli directionum incipiunt. Sed habemus , per notationem iam supra introductam $N - M = w$, et per analogiam statuemus $N' - M' = w'$, nee non insuper $N - M' = (j; .$ Ita aequatio modo inventa exhiberi potest in forma sequenti

$$V/ \quad jE; . djt? . \sin [M' - w + cf^4 - G . d'.sin[M' - < j;)$$

$$= ' . dp. \sin M'H- sJG'.dq.sin M'- w')$$

vel ita

$$^E.dp.sinN'^{-io - io' - t) - .dq.smN'^{-i' - -}$$

$$= SJE'. dp. \sin [N' - w') - lG'.d q. \sin iV''$$

Et quum aequatio manifeste independens esse debeat a directione initiali , hanc ad lubitum accipere licet. Statuendo itaque in forma secunda $iV' = 0$, vel in prima $M' r = 0$, obtinemus aequationes sequentes :

$$'s..dp' - E .smiü-iü -).dp - -G.sinip^{-).dq$$

$$G'.smm'.dq = E.sm'1 - io).dp--.sm^{>}.dq$$

quae aequationes quum identicae esse debeant cum his

$$dp = adp - {}^d q dq' = ydj - | - {}^d$$

248 DISQUISITIONES GENERALES

suppeditabunt determinationem coefficientium a, ö, y, *Eritscilicet*

$$^jE\sin(u) + ({}^{'}-i)$$

$$\cdot / < ? \sin (({}^{'}-4;)$$

$Esmoj$

$$*^{-}V^{'}-sine^{'}'$$

$$j\ E\ \sin\ ({}^{'}];\text{---}\text{cu})$$

$${}^{'}\ * \ G{}^{'}\ ,\ \sin cu{}^{'}\ ,$$

$$cj\ /\ Cr\ \sin i! /$$

$$=Vg''\sin cu'$$

.diungi debent aequationes •

$$\cdot\ -V$$

$$-\cdot\ \text{"'}_-,$$

$${}^{'}\text{"}=\text{V}/G{}^{'}\text{"}=\text{v}/{}^{'}6''\text{'b}$$

$$\text{IEG}=\text{FF}$$

$$/E{}^{'}G{}^{'}-F{}^{'}F{}^{'}'$$

unde quatuor aequationes ita quoque exhiberi possunt

$$aE{}^{'}G{}^{'}-F{}^{'}F{}^{'}')=sjEG{}^{'}\cdot smui-m^{-})sJiE{}^{'}G{}^{'}-F{}^{'}F{}^{'}')={}^{'}\cdot smiD{}^{'}-{}^{'}')Y\ae E{}^{'}G{}^{'}-F{}^{'}F{}^{'}')=EE{}^{'}\cdot smi>{}^{-}io)-Qu$$

$$E{}^{'}dp''-2F{}^{'}dp\cdot dq'=-G{}^{'}dq'\ transire\ debeat\ in\ EdprFdp\cdot dq=-Gdq\ fa-$$

cile obtinemus

$$EG^{-}FF=E{}^{'}G{}^{'}-F{}^{'}F{}^{'}')a^{-}yf$$

et quum vice versa trinomium posterius rursus transire debeat in prius per Substitutionen!

$$f^a({}^{'}6y)dp=8dp{}^{'}-dq',(ot^{-}y)d{}^{'}-ydp--adq'$$

invenimus

$$EU-2Fy^{+}Gyy=^{E\cdot E'}\cdot E6^{-}Fa^{-}y)-G_{ay}=-^{-4}E\cdot l.FE>2Fa^{-}-Gaa=^{rE''}G'$$

22.

A disquisitione generali art. praec. descendimus ad applicationem latissime patentem , ubi , dum p et q etiam significatione generalissima accipiuntur , pro p, q, adoptamus quantitates in art. 1 5 per r, cp denotatas, quibus characteribus

CIRCA SUPERFICIES CURVAS. 249

etiam hie utemur, scilicet ut pro quovis puncto superficiei r sit distantia minima a puncto determinato, atque 90° angulus in hoc puncto inter elementum primum ipsius r atque directionem fixam. Ita habemus $E' = F' = 0, t' r = 90^\circ$: statuemus insuper

$G' = m$, ita ut elementum lineare quodcunque fiat
 $:= \text{ldir}^{-m} m d r f$). *Hinc quatuor aequationes in art. praec. proa*, $y, 8$,
 erutae, suppeditant:

$$.Vncos(\cdot) - \cdot =$$

(1)

, $\bullet Vmcos-$

(2)

$$slE.8ixi[-i] = m. '(3) sjG.^m = m.p(4)$$

Ultima et penultima vero has

$$, EG - FF = E$$

$dy'' Ap' Aq V'dy d; j'' d; >$
 $(T^* TP^* * d? / 77 I dr^d r, dco, ,$

$$(d^{--d-})-ri=(-d^{--d})-d$$

(6)

Ex his aequationibus petenda est determinatio quantitatum r , cp , cj ; et (si opus videatur) m , per p et q . scilicet integratio aequationis (5) dabit r , qua inventa integratio aequationis (6) dabit cp , atque alterutra aequationum (1), (2) ipsam *denique habebitur per alterutra aequationum* (3), (4). Integratio generalis aequationum (5), (6) necessario duas functiones arbitrarias introducere debet, quae quid sibi velint facile intelligemus, si perpendimus, illas aequationes ad casum eum quem hie consideramus non limitari, sed perinde valere, si r et $<p$ accipiantur in significatione generaliore art. 16, ita ut sit r longitudo lineae brevissimae ad lineam arbitrariam determinatam normaliter ductae, atque cp functio arbitraria longitudinis eius partis lineae, quae inter lineam brevissimam indefinitam et punctum arbitrium determinatum intercipitur. Solutio itaque generalis haec omnia indefinite amplecti debet, functionesque arbitrariae tunc demum in definitas abibunt, quando linea illa arbitraria atque functio partium, quam 9 exhibere debet, praescriptae sunt. In casu nostro circulus infinite parvus adoptari potest, centrum in eo puncto habens, a quo distantiae r numerantur, et cp denotabit partes huius circuli ipsas per radium divisas,

250 DISQUISITIONES GENERALES

linde facile colligitur, aequationes (5), (ö) pro casu nostro complete siificere, dummodo ea, quae indefinita relinquit, ei conditioni accommodentur, ut r et f pro puncto illo initiali atque punctis ab eo infinite parum distantibus quadrent. Ceterum quod attinet ad integrationem ipsam aequationum (5), (6), constat, eam reduci posse ad integrationem aequationum differentialiura vulgarium quae tamen plerumque tam intricatae evadunt. ut parum lucri inde redundet. Contra evolutio in series, quae ad usus practicos, quoties de partibus superficiei modicis agitur, abunde sufficiunt, nullis difficultatibus obnoxia est, atque sie formulae allatae fontem uberem aperiunt, ad multa problemata. gravissima solvenda. Hoc vero loco exemplum unicum ad methodi indolem monstrandam evolvemus.

23.

Considerabimus casum eum, ubi omnes lineae, pro quibus jo constans est, sunt lineae brevissimae orthogonaliter secantes lineam, pro qua $cp = 0$, et quam tamquam lineam abscissarum contemplari possumus. Sit A punctum, pro quo $r = 0$, D punctum indefinitum in linea abscissarum, $AD = p$, B punctum indefinitum in linea brevissima ipsi AD in D normali, atque $BD = q$, ita ut p considerari possit tamquam abscissa, q tamquam ordinata puncti B ; abscissas positivas assumimus in eo ramo lineae abscissarum, cui respondet $cp = 0$, dum r semper tamquam quantitatem positivam spectamus; ordinatas positivas statuimus in plaga ea, ubi cp numeratur inter 0 et 180.

Per theorema art. 16 habebimus $w = 90^\circ, F = 0, neenonCr := 1; sta-$
tuemus insuper E^n . *Erititaquenfunctioipsarump, q, etquidemntalis*,
quae pro $q := 0$ fieri debet $= 1$. Applicatio formulae in art. 18 allatae ad casum nostrum docet, in quavis linea brevissima esse debere $d\phi =: -t - djo$, denotante ϕ angulum inter elementum huius lineae atque elementum lineae, pro qua q constans: iam quum linea abscissarum ipsa sit brevissima, atque pro ea ubique $\phi = 0$, patet, pro $</ = 0$ ubique fieri debere $= 0$. *Hincigitur*
coUigimus, si n in seriem secundum potestates ipsius q progredientem evolvatur, hanc habere debere formam sequentem

$n: i - fqq -^g q^{-h}q' - etc.$

ubi $/, g, h$ etc. erunt functiones ipsius jo , et quidem statuemus

etc. sive
CIRCA SUPERFICIES CUR VAS. 251

$$f = f - f'p - f''PP - etc. g = g'' - g'p - g''pp - etc. h = h - h'p - h''Ji''pp - etc. ' = -fqq - f'pqq + f''ppqq - etc. + /?' - 9'pq$$

+ Ä" + etc. etc.

24.

Aequationes art. 22 in casu nostro suppeditant

, dr , Ar , d(ℝ) . , dcp

w sm 4» = T- , cos cj; = 'ncosc f; = m.j -' sm < p = m.

/drv2 |drv2drdcp.drdcp

d_y''''*dg-'dy'''d'^d/ >

Adiumento harum aequationum, quarum quinta et sexta iam in reliquis continetur, series evolvi poterunt pro r, cp, cp, m, vel pro quibuslibet functionibus harum quantitatum, e quibus eas, quae imprimis attentione sunt dignae, hie sistemus.

Quum pro valoribus infinite parvis ipsarum p, q fieri debeat rr = pp-qq, series pro rr incipiet a terminis pp-qq: terminos altiorum ordinum obtineamus per methodum coefficientium indeterminatorum *) adiumento aequationis

/ 1 drrv2 , ,drrv2

scilicet

$$[l]rr = pp - i f'ppqq - i f yqq J r i f'' - T)p'qq etc. - hqq + i fppq' - W - i - n' - T)ppq' Dein habemus, duce$$

, 2n d'

$$[2]rsiii'] = p - i f'pqq - i fppqq - i f'' - f y')p'qq etc.$$

— (t -PP(t

-lh')pq'

*) Calculum, qui per nonnuUa artificia pauUulum contrahi potest, hie adscribere superfluum duximus.

252 DISQUISITIONES GENERALES

nec non per formulam $r \cos c|> = 4 \cdot -$

$$[3]rcos^J; = ' + f/ >^+ i/y^{Jf''-ff})fqetc.-hih' \sim HfT)ppq'$$

Hinc simul innotescit angulus cp. Perinde ad computum anguli cp concinnius evolvuntur series pro rcoscp atque rsin'f, quibus inserviunt aequationes diiFe-
rentiales partiales

$$d \cdot r \cos cp \cdot 1 \bullet d cp'$$

$$-j - = wcoscp.smCp^{-r}Sin(p).$$

$$d \cdot r \cos cp \cdot I \bullet d cp$$

$$- = COScp.COS9^{-rsm9.j}$$

$$d.rsincp \cdot \bullet i i d < p$$

$$-j - = : /ismcp.sin(j; -f - rcoscp.j - ? -$$

$$d \cdot r \sin cp \cdot , , d cp' ,'$$

$$- - = smcp.cos^4 - *'coscp.j - i - -$$

$$wcost); \cdot + sin(j; \cdot = r0$$

quarum combinatio suppeditat

$$rsinti' d.rcos9 \cdot , d.rco8 9$$

$$2. - 3 - + rcoscL. - = rcoscp$$

$$n dp' \cdot aq'$$

$$r \sin \ll b d \cdot r \sin cp , , d \cdot r \sin 9$$

$$- - \cdot 3 - ^4 - rcosd; \cdot 1 - = rsmcp$$

$$n d''dy'$$

Hinc facile evolvuntur series pro rcoscp, rsincp, quarum termini primi manifesto esse debent p et q, puta

$$[4]rcos: = p^l f p q q - f' p p q q (-f'' - ,) p' q q etc. - - - r g' p p q + [(-fT) p q' r s m < f = q - i r p p q \text{ if } p' q - [f''] p \text{ etc. } - - i^9 P^q q - [(-U f T) p p q'$$

E combinatione aequationum [2], [3], [4], [5] derivari posset series pro rrcos(cj;-f-cp), atque hinc, dividendo per seriem [1], series pro cos (cj; -|- cp), a qua ad seriem pro ipso angulo ']-^descendereliceret. Elegantiustarneneademobtineturse-

CIRCA SUPERFICIES CURVAS. 253

quenti modo. Differentiando aequationem primam et secundam ex iis, quae initio huius art. allatae sunt, obtinemus

$$\frac{dn}{l'd+''-d^{+''}d^{-}} = \frac{d'i}{I d''i} ,$$

qua combinata cum hac

$$I dcp = \dots , d'$$

$$w \cos!; .^4 - \sin!; . = 0$$

prodit

$$r \sin 6 d \ll , r \sin ti d (i + cp) , i d ('i + 9) ,$$

$$n aq^n dp'' dg -$$

Ex hac aequatione adiumento methodi coefficientium indeterminatorum facile eliciemus seriem pro $- 'siperpendimus, ipsiusternumprimumessedebere$

$T_c, radioprounitaeaccepto, atquedenotante 2t : peripheriamcirculi,$

$$[6]' - 'i >= i^- f'pq - i f'ppq - i f'' - i fV')p'qetc.$$

$$- fpqq - Ig'ppqq$$

$$-h' - ir Dpq'$$

üperae pretium videtur, etiam aream trianguli ABD in seriem evolvere.

Huic evolutioni inservit aequatio conditionalis sequens, quae e considerationibus geometricis satis obviis facile derivatur, et in qua S aream quaesitam denotat:

$$r \sin 'ii dS \text{ 1 } \bullet dS \text{ r sin } < l) \text{ n } -,$$

$$- \frac{h - r \cos T}{-} = - ndq$$

$$n dp' dqnJ$$

integratione a $= 0$ incepta. Hinc scilicet obtinemus per methodum coefficientium indeterminatorum

$$[7]S = ipq - , fyq - fyq(- / '' - / O / oy^{-Y} f'pq' - ihgVqq^{-''} g'p'qq - TU fPPq' - (TV** + /'' + W/y'') / ,$$

$$- Tif/pq''^{-T'}$$

$$-[T' .^r r) pq'$$

25.

A formulis art. praec. , quae referuntur ad triangulum a lineis brevissimis forraatum rectangulum , progredimur ad generalia. Sit C aliud punctum in ea-

254 DISQUISITIONES GENERALES

dem linea brevissima DB, pro quo, raanente p, characteres q , r cp', 'j»', S' eadein designent, quae q, r, cp, c|;, 8 pro puncto B. Ita oritur triangulum inter puncta A, B, C, cuius angulos per A, B, C, lätera opposita per a, b, c, aream per a denotamus ; mensuram curvaturae in punctis A, B, C resp. per a, ö, y exprimemus. Supponendo itaque (quod licet), quantitates p, q, q — q' esse positivas, habemus

$A = 9 - cp'$, $J5 = (|; , C = T. - '])'$, $a = q - q$, $b = r$, $c = r$, $o = S - S'$

Ante omnia aream a per seriem exprimemus. Mutando in [7] singulas quantitates ad B relatas in eas, quae ad C referuntur, prodit formula pro S', unde, usque ad quantitates sexti ordinis obtinemus

Haec formula, adiumento seriei [2] puta

$\text{csin} = p^{-i} f p q q^{-g''} q^{-etc.}$

transit in sequentem

$a = {}^a c s,$

$-(p p^{-q} q^q q - q q)$
 $— {}^i p^p p^{-8 q q - {}^i q q + {}^i q q}$

$— Y^{/P} P q - {}^P P q^{-q'} - {}^q q q + {}^q q q - {}^i q''$

Mensura curvaturae pro quovis superficiei puncto fit (per art. 1 9, ubi m, p, q erant quae hie sunt n, q, p)

$= -lw = -' f V X = -2 / -6^g - (12A - 2 /) g g - etc.$

Hinc fit, quatenus p, q ad punctum B referuntur,

$= -2 f' - 2 f' p - / q - 2 f'' p p - 6 g' p q - i 2 h' - 2 f' f') q q - etc. T == -r^{-f} p^{-Q} f q - {}^f '' p p - Q f f p q - ({}^i - 2 f y') q q$

CIRCA SUPERFICIES CURVAS. 255

Introducendo has mensuras curvaturae in serie pro a, obtinemus expressionem sequentem, usque ad quantitates sexti ordinis (excl.) exactam :

$$a = J - \text{acsin} 5j + -i - 4 - \ddot{o} - a(4jij;; - 2^</ + 3g + 3^Y) \\ + Tfo - T(3?7^{2kqq-i-i'q'})]$$

Praecisio eadem manebit, si pro p, q, q substituiamus c sin B, c cos B, c cos B — a, quo pacto prodit

$$[8](3 := 4racsmB - - - j - !daa - - 4cc^-QaccosB)$$

$$H - T - f(r(3k3cc^-12accosJ5)$$

$$+ T2 - \ddot{o}^7(4' ' + 3cc^-9accosJ5)j$$

Quum ex hac aequatione omnia, quia ad lineam ÄD normaliter ad 5 0 ductam referuntur, evanuerint, etiam puncta Ä, B, C cum correlutis inter se permutare licebit, quapropter erit eadem praecisione

$$[9]a = ibcsm-] - -r!(dbb - -dcc^-i2bccos)$$

$$+ TTo-(3\&6 + 4cc^-9bccos)$$

$$+ ttvT(4\&\& + 3cc-96ccos)$$

$$[10]cj = 4 - a6sinCj lH -, -fg - a(3' a + 466^-9'6cosC) - Ti^{a a - ^b b - dabcosC) - TTTy(fa - ^abcosC)]$$

26.

Magnam utilitatem aiFert consideratio trianguli plani rectilinei, cuius latera aequalia sunt ipsis a, b, c; anguli illius trianguli. quos per Ä*, B*, C* designabimus, diiFerent ab angulis trianguli in superficie curva, puta ab Ä, B, C, quantitatibus secundi ordinis, operaeque pretium erit, has differentias accurate evolvere. Calculorum autem prolixiorum quam difficiliorum, primaria momenta apposuisse sufficiet.

Mutando in formulis [1], [4], [5], quantitates, quae referuntur ad B, in eas, quae referuntur ad C, nanciscemur formulas pro rV, r'coscp', r'sincp'. Tunc evolutione expressionis r r - f r'r — (q — q f — 2 r cos cp . r'cos cp' — 2 r sin cp . /sin cp', quae üt

$$- bb - cc - aa - 1h c \cos A = 2ic(\cos J.^* - \cos.4), \text{ combinata cum evolutione}$$

+ (iÄ«^{-r f}Y)qq - -qq^{-q}q) - -etc.'
256 DISQUISITIONES GENEKALES

expressionis r sin 'p . r'cos cp' — r cos cp . r'sin cp', quae fit = tcsin'suppeditatfor
 mulam sequentem

cos*⁻cos⁻ = ⁻q^{-q}'⁾psinß/ⁱf'p - -i/q - i - q)
 +[T'Tf''⁻⁾pv9p[q + q)
 - etc. j

Hinc fit porro , usque ad quantitates quinti ordinis

-⁻w9'p[q + q) -⁻qq - qq)
^{-f}f(Tpp+'' > qq - -^{'q}q-Uq)

Combinando hanc for mulam cum hac

$$2 < 3 = ai?(i^{-h}fijpp^{-}qq + qq -^{-}qq^{-}etc.)$$

atque cum valoribus quantitatum a, ü. 7 in art. praec. allatis, obtinemus usque
 ad quantitates quinti ordinis

$$[11]A* = A^{-}o^{-\Theta'^{-m}f''pp--igp[q-q)-Jrih'dqq^{-}2qq^{-d}qq'}$$

Per operationes prorsus similes evolvimus

[12j 5* = 5— aiVTa + iÖ + -,VyH-Vö/>/? + TV/i(2?+'
 -('4qq-Aqq-i-2qq)

$$[131C' = C^{-}aJTVa+3-Vg+-^{y+/'} >^{-}|-V/i > te+2?')-i-ih'^{i}dqq-iqq'-h^{q'}q)-T'^{mp}p^{-iq-q}q-b^q q')]$$

Hinc simul deducimus , quum summa A*--B*-C* duobus rectis aequalis sit,
 excessum summae Ä--B- C supra duos angulos rectos, puta

$$[14]^B - -C = T. - a - i - i - i - i - y^i f'' pp - ypq - - q)^{[2h' - lY f)qq - qq^q q)}$$

Haec ultima aequatio etiam formulae [6] superstrui potuisset.

CIRCA SUPERFICIES CŪRVAS. 257

27. -

Si superficies curva est sphaera, cuius radius = R, erit

$$a = \ddot{O} = y = \frac{1}{2} \frac{1}{r''} = \frac{1}{r''} = 0, \frac{1}{r} = 0, 6 \frac{1}{r} - \frac{1}{V''} = 0 \text{ sive } k'' = n$$

Hinc formula [14] fit

quae praecisione absoluta gaudet ; formulae 11 — 13 autem suppeditant

$$* = -r h - \frac{T}{2} (p p - q^2 + q^2 - q^2 q)$$

sive aequae exacte

$$\frac{1}{r} = -\frac{B}{T} - \frac{5}{2} \frac{1}{b} (k'' + \frac{1}{2} k'')$$

Neglectis quantitibus quarti ordinis, prodit hinc theorema notum a dar. Le-
GENDRE primo propositum.

28.

Formulae nostrae generales , reiectis terminis quarti ordinis , persimplices
evadunt, scilicet

$$A^* = A - j - Va(2a + \ddot{O} + y)$$

$$B^* = B - j - Va(a^2 - 2 + y) C^* = C - V^a(a + + 27)$$

Angulis itaque A, B, C in superficie non sphaerica reductiones inaequales ap-
plicandae sunt , ut mutatorum sinus lateribus oppositis fiant proportionales. In-
aequalitas generaliter loquendo erit tertii ordinis, at si superficies parum a sphaera
discrepat, illa ad ordinem altiore referenda erit: in triangulis vel maximis in
superficie telluris , quorum quidem angulos dimetiri licet, differentia semper pro

258 DISQUISITIONES GENERALES CIKCA SUPERFICIES CURVAS.

insensibili haberi potest. Ita e. g. in triangulo maximo inter ea, quae annis praecedentibus dimensi sumus, puta inter puncta Hohehagen, Brocken, Inselsberg, ubi excessus summae angulorum fuit = 14"85348, calculus sequentes reductiones angulis applicandas prodidit:

Hohehagen

— 4"95113

Brocken

—4,95104

Inselsberg — 4,95131

29.

Coronidis caussa adhuc comparationem areae trianguli in superficie curva cum area trianguli rectilinei, cuius latera sunt a, h, c, adiiciemus. Aream posteriorem denotabimus per a^* , quae fit = $^h c \sin i = ^a c \sin B = ^a b \sin C$
Habemus , usque ad quantitates ordinis quarti

$$\sin J.* =: \sin^{-yVos}(2a- - - | - 7)$$

sive aequae exacte

$$\sin = \sin A * .(l - - - b \cos . 2a - ^Y)$$

Substituto hoc valore in formula [9] , erit usque ad quantitates sexti ordinis

$$a = ^6 c \sin^* . - T i - ^a d b b - d c c - 2 b c c \cos A) - ^i - s - ^{d b b - i c c - 4 b c c \cos A}$$

H TzirT(4 6&+3cc — 4:bccosÄ)

sive aequae exacte

$$G = ^a * - j^a a a - i - 2 b b - i - 2 c c) - - - j^{2 a a -] - b b - 2 c c)}$$

' '' ' . -T:Ul(2aa-2bb^cc)

Pro superficie sphaerica haec formula sequentem induit formam

$$a = o * (-^a[aa - bb - cc])$$

cuius loco etiam sequentem salva eadem praecisione adoptari posse facile confirmatur
smA . sin-B . sin C

$$a = a^* v / \sin^* . \sin - B * . \sin C$$

Si eadem formula triangulis in superficie curva non sphaerica applicatur , error generaliter loquendo erit quinti ordinis , sed insensibilis in omnibus triangulis, qualia in superficie telluris dimetiri licet.

UNTERSUCHUNGEN
ÜBER
GEGENSTÄNDE DER HÖHERN GEODÄESIE
ERSTE ABHANDLUNG
CAILL FRIEDRICH GAUSS
DER KÜNIGL. SOCIETAT ÜBERREICHT MDCCCXLIII OCT. XXIII.
Abhandlungen der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Band II.
Göttingen 1844.

UNTERSUCHUNGEN
GEGENSTÄNDE DER HOHERN GEODÄSIE.

Bei den, zum Theil von mir selbst, zum Theil unter meiner Leitung, ausgeführten über das ganze Königreich Hannover sich erstreckenden trigonometrischen Vermessungen sind , sowohl in Beziehung auf die Art , wie die Messungen angestellt wurden , als noch mehr in Beziehung auf ihre nachherige mathematische Behandlung und ihre Verarbeitung zu Resultaten, Wege eingeschlagen , die von den sonst gewöhnlichen abweichen. Mein früher gehegter Vorsatz, nach völliger Beendigung der Messungen diese nebst allen von mir angewandten Verfahrensarten in einem besondern Werke darzulegen, hat, aus Ursachen, deren Auseinandersetzung nicht hieher gehört , bisher nicht zur Ausführung kommen können , und ich wähle daher das Auskunftsmittel , das im theoretischen Theile mir eigenthümliche in einer Reihe von Abhandlungen bekannt zu machen, um so lieber, weil ich auf diese Weise die Freiheit behalte, mit Ausführlichkeit manche Untersuchungen zu entwickeln, welche ein selbstständiges Interesse darbieten und mit den übrigen in enger Verwandtschaft stehen , auch wenn von denselben bei meinen Messungen keine unmittelbare Anwendung gemacht ist. Dies gilt namentlich von dem grössten Theile des Inhalts der gegenwärtigen ersten Abhandlung.

262 UNTERSUCHUNGEN ÜBER GEGENSTÄNDE

1. (

Von der Aufgabe :

die Theile einer gegebenen Fläche auf einer andern gegebenen Fläche so abzubilden , dass die Abbildung dem abgebildeten in den kleinsten Theilen ähnlich wird

habe ich im Jahre 1822 eine allgemeine Auflösung gegeben, welche Herr Conferenzzrath Schumacher im 3. Heft der Astronomischen Abhandlungen hat abdrucken lassen. Bei der Anwendung dieser Aufgabe auf die höhere Geodäsie, für welche sie eine vorzüglich ergiebige Hilfsquelle wird, macht sich das Bedürfniss fühlbar , Abbildungen , welche unter der angegebenen Bedingung stehen, durch eine besondere Benennung auszuzeichnen , und ich werde daher dieselben conforme Abbildungen oder Übertragungen nennen , indem ich diesem sonst vagen Beiworte eine mathematisch scharf bestimmte Bedeutung beilege.

In der angeführten Schrift ist die allgemeine Auflösung, welche eine willkürliche Function einschliesst , auch auf mehrere bestimmte Flächen angewandt; das letzte dort behandelte Beispiel betrifft die conforme Übertragung der Oberfläche des Umdrehungsellipsoids auf die Kugelfläche, und es ist [Art. 1 3] zugleich eine solche Bestimmung der arbiträren Function angegeben , die zu einer sehr brauchbaren Anwendung auf die höhere Geodäsie benutzt werden kann. Diese Benutzung war a.a.O. nur kurz angedeutet, und eine ausführlichere Entwicklung vorbehalten. Ich werde jedoch anstatt dieser speciellen Auflösung eine etwas abgeänderte und für die geodätischen Anwendungen noch viel mehr geeignete Methode zur conformen Übertragung der ellipsoidischen Fläche auf die Kugelfläche in der gegenwärtigen Abhandlung entwickeln, und damit zugleich alles zu einer solchen Benutzung erforderliche verbinden.

Die allgemeine Auflösung der Aufgabe , angewandt auf die ellipsoidische und sphärische Fläche , gibt folgende alle conformen Übertragungen der einen auf die andere umfassende Formel (1) :

$$T + i \log \cot g i U = / (* + i \log j \cot g i \gg . (1^{-}) *^I)$$

Es bezeichnen hier

DER HÖHERN GEODAESIE. ERSTE ABHANDLUNG. 263

e die Excentricität der Ellipse, durch deren Umdrehung um ihre kleine Achse die ellipsoidische Fläche erzeugt wird;

t und 90° — IV die Länge und Breite eines unbestimmten Punkts auf dieser Fläche, mithin w den Winkel einer in diesem Punkte gegen die Fläche gezogenen Normale mit der kleinen Achse ;

T und 90° — U die Länge und Breite des entsprechenden Punkts auf der Kugelfläche ;

i die imaginäre Einheit sj — 1 ;

/ die Charakteristik für eine willkürlich zu wählende Function.

Die Logarithmen sind immer die hyperbolischen.

Durch m wird das Vergrößerungsverhältniss bezeichnet werden, so verstanden, dass jedes Linearelement auf der ellipsoidischen Fläche sich zu dem entsprechenden Linearelement auf der Kugelfläche verhält wie zum: dieses Verhältniss ist an jeder Stelle der einen und der andern Fläche ein bestimmtes, für verschiedene Stellen veränderlich.

Die einfachste Auflösung erhält man, indem man die willkürliche Function schlechthin ihrem Argumente gleich , oder

$$./o = 0$$

setzt, und diese Übergangsart ist in der That auch die geeignetste, wenn die ganze Oberfläche des Ellipsoids auf die Kugelfläche übertragen werden soll. Für die Anwendung auf geodätische Rechnungen , wo immer nur ein vergleichungsweise sehr kleiner Theil der Erdoberfläche in Betracht kommt, ist es aber, wie schon a.a.O. bemerkt ist, viel vortheilhafter , der Function noch einen constanten und zwar imaginären Theil beizufügen, oder

$$/u = 0^{-l}og :$$

zu setzen. Es lasse;i sich dann der Halbmesser der Kugel und die Constante k so bestimmen , dass die das Vergrößerungsverhältniss ausdrückende Grösse m, von deren geringer Ungleichheit innerhalb der Grenzen der dargestellten Fläche die Bequemlichkeit der Anwendung auf geodätische Rechnungen vornehmlich abhängt, für den mittlern Parallelkreis = 1 , und bis zu einigen Graden Entfernung nach Norden und Süden kaum merklich von 1 verschieden wird ; die Abweichung von dem Werthe I ist nemlich von der zweiten Ordnung in Beziehung

264 UNTERSUCHUNGEN ÜBER GEGENSTÄNDE

auf den Abstand vom mittlern Parallelkreise, und enthält ausserdem noch die Abplattung oder das Quadrat von e als Factor.

Allein dieser Vortheil lässt sich noch sehr vergrössern, wenn man anstatt jener Bestimmung der willkürlichen Function eine etwas abgeänderte, für die Rechnung fast eben so bequeme wählt, indem man nemlich unter Zuziehung einer zweiten Constante a ,

$$fo = zao^{-i} \log k$$

setzt. Man hat dann in seiner Gewalt, durch zweckmässige Bestimmung der beiden Constanten zu bewirken, dass die Abweichung des Vergrösserungsverhältnisses m von dem Werthe 1, in Beziehung auf den Abstand vom mittlern Parallelkreise eine Grösse der dritten Ordnung wird, ungerechnet den auch hier bleibenden Factor ee .

3.

Die Formel 1 gibt, bei dieser Bestimmung der Function /,

$$T = at$$

(2)

$$\text{tangi}U = kU \text{ngiw} V' - f'''$$

(3)

und für m findet man leicht, aus den in der mehrerwähnten Schrift entwickelten Grundsätzen, den Ausdruck

$$a \sin w$$

wenn durch a die halbe grosse Achse des Ellipsoids und durch A der Halbmesser der Kugel bezeichnet wird.

Die Differentiation der logarithmisch ausgedrückten Gleichung 3 ergibt

$$dU \text{ adw} \text{ aeesinwdw}$$

$$\sin U \sin w \text{ i} - \text{eecosw}$$

oder

$$du \text{ a(i} - \text{ee)smU} / v$$

$$dw \text{ 1} - \text{eecosw} \text{)smw}$$

Ebenso ergibt die Differentiation der Gleichung 4

$$= \cot g U dU - \cot g' dC; ' -$$

$$dl \text{ } ^4.TITTT^I \text{ Ieecosw.sinwdw}$$

$$\text{iogm} = \cot g U dU - \cot g w d2v -$$

$$1 - \text{eecosw}$$

$$(1 - \text{ee}) \cos w dw$$

$$f \text{ 1} - \text{ee} \cos w \text{)} \sin w$$

DER HÖHERN GEODÄSIE. ERSTE ABHANDLUNG. 265

folglich , wenn man mit Hülfe von 5 entweder d U oder d w eliminirt ,

$$d \log m (1 - e e) (\cos^2 \varphi - \cos w) . .$$

$$dw (1 - e e \cos^2 \varphi) \sin i < w$$

$$d \log m , \text{ TT } \cos w \cos \varphi - \cos w , .$$

$$du^a \sin U \sin U -'$$

Durch eine nochmalige Differentiation der Gleichung 7 erhält man

$$dd \log m \frac{1}{dU} \cos \varphi \cos w \sin i$$

$$dU \sin i \sin \varphi \sin w$$

$$1 - \cos C \cos \varphi$$

$$1 - e e \cos w \sin i$$

$$m \sin i \sin w > a a (1 - e e) \sin i$$

,

Soll nun für eine bestimmte Breite (Normalbreite) der Werth von m der

Einheit gleich werden , für andere Breiten hingegen nur um Grössen der dritten

Ordnung von 1 abweichen , die Breitenunterschiede als Grössen erster Ordnung

betrachtet, so muss, wenn die Normalbreite auf dem Ellipsoid mit P, die ent-

sprechende auf der Kugel mit Q bezeichnet wird, für $w = 90^\circ - P, U = 90^\circ - Q$

in Gemässheit der Gleichungen 4, 7, 8 sein:

$$\cos Q \sin P = \sin P$$

$$\cos Q \sin P := \sin P$$

(10)

$$\sin P \sin Q \sin P \cos P$$

$$OL \sin i (1 - e e)$$

oder, wenn man in letzterer Gleichung für sin Q seinen Werth aus 10 substituirt,

$$-, e e \cos P \sin i ,$$

$$a a =$$

(11)

Durch diese Gleichung ist demnach a gegeben, sobald für P ein bestimm-

ter Werth gewählt ist; Q kann sodann durch Gleichung 10, und Ä durch Gleichung 9 bestimmt werden; endlich ergibt sich k durch die Substitution von

$$w = 90^\circ - P, U = 90^\circ - Q \text{ in der allgemeinen Gleichung 3, nemlich}$$

$$Z. \sin(45^\circ + i P) \sin i - e \sin P \sin i$$

$$\sin(45^\circ + i - Q) \sin W + e \sin P$$

4.

Die Berechnung der Constanten Ä, a, k und der Normalbreite auf der

Kugel Q aus P und e wird man , da alle diese Grössen wie Grundlagen für die

266 UNTERSUCHUNGEN ÜBER GEGENSTÄNDE

Anwendung auf eine gewisse Zone zu betrachten sind, gern mit besonderer Sorgfalt und Schärfe auszuführen wünschen, und es verdienen daher einige dazu dienliche Umformungen hier einen Platz : eine Umformung wird ohnehin nothwendig, wenn man von einer bestimmten Normalbreite nicht auf dem Ellipsoid sondern auf der Kugel , also von einem gegebenen Werthe von Q ausgehen , und daraus die übrigen Grössen berechnen will.

Führt man drei Hülfswinkel $cp, C, t]$ ein , so dass

$$\sin cp = e(13)\tan C = \tan cpcos P(14)\tan T] = \sin C \tan P(15)$$

so wird

$$a = -S(16)$$

$$\cos C'$$

$$\sin Q = \cos C \sin P(17) \cos T j \cos Q = \cos P(18) \sin T] == \tan C \tan Q(19) \tan i - (P^- Q) = \tan i C . \tan f$$

Die Gleichung 1 8 folgt leicht aus der Verbindung von 1 5 und 1 7 ; sodann 19 aus der Verbindung von 15, 17, 18; ferner 20 aus 17, 18, 19, endlich 21 aus 14 und 17,

Am schärfsten wird man rechnen , wenn man , in dem Falle wo P gegeben ist, sich der Formeln 14, 15, 20 bedient, um der Reihe nach $C, \% Q$ zu bestimmen ; für den Fall hingegen, wo Q gegeben ist, vermittelt der Gleichungen 21, 19, 20 die Werthe von $C, \% P$ ableitet: zur Controlle mag man dann noch eine oder einige der übrigen Gleichungen benutzen. Führt man noch einen vierten Hülfswinkel 0 ein , nach der Formel

$$\sin O = e \sin P$$

(22)

so wird

$$\cos cp = \cos C \cos T j \cos 6' . . . (23)$$

und die Formeln 9 und 12 erhalten folgende Gestalt:

. «cosP

$$\cos T j \cos c p \cos O^* 1 - e \sin P^*$$

$$\cos O \cos Q \cos O^* 1 - e \sin P^*$$

$$1. \quad \begin{aligned} & \text{tang}(45' + AQ) \text{tang}(45' + iOr) \\ & \text{tang}(45' - fiPr) \end{aligned}$$

DER HÖHERN GEODÄSIE. ERSTE ABHANDLUNG. 267

5.

Ich begleite die Vorschriften dieser ganzen Abhandlung mit einer auf das schärfste durchgeführten numerischen Anwendung, welche andern, die zur Verarbeitung ihrer Messungen die hier vorgetragene Methode benutzen wollen, entweder als Rechnungsmuster zur Construction der erforderlichen Plüfstafern, oder auch schon unmittelbar als Hilfsapparat für einen grossen Theil der gemässigten Zone dienen kann. In den meisten Fällen wird man übrigens sich mit einer viel geringern Schärfe begnügen können.

Als Normalbreite wähle ich $52^40'$, *welche ungefährdem mittlern Parallelkreise des Königreichs Hannover entspricht* ; da es jedoch in einigen Beziehungen vortheilhafter ist, wenn für die Normalbreite auf der Kugel, als wenn für die auf dem EUipsoid eine runde Zahl gewählt wird, so setze ich

$$Q = 5240'0''$$

Die Rechnung führe ich nach den neuesten von Bessel aus den Gradmessungen abgeleiteten Erddimensionen (Astronomische Nachrichten 19. Band S. 116), wonach, die Toise zur Einheit angenommen,

$$\log' = 6,5148235337 \log \cos 9 = 9,9985458202$$

Es folgt hieraus, mit Hülfe der zehnzifrigen Logarithmen,

$$9 = 441'9''98262^{l_{ge}=8,9122052079 C=l''43'26''80402 Tj=2154234083 P=52422,53251 log a=0,00019665536=343'34''24669 log=0,00167088}$$

Nimmt man das französische gesetzliche Meter als Einheit an, so wird
 $\log .4 = 6,8050274003$

268 UNTERSUCHUNGEN ÜBER GEGENSTÄNDE

Wählte man hingegen den zehnmillionsten Theil des Erdquadranten selbst, nach obigen Dimensionen, zur Einheit, so würde sein

$$\log^{\bar{}} = 6,8049902365$$

6.

Die Berechnung der Breite auf der Kugel aus der Breite auf dem Ellipsoid kann füglich nach der Formel 3 geführt werden, wenn sie nur für wenige Fälle gefordert wird; für ausgedehntere Anwendungen hingegen wird der Gebrauch einer Reihe vortheilhaft sein, zu deren Entwicklung hier die nöthigen Formeln gegeben werden sollen.

Ich bezeichne eine unbestimmte Breite auf dem Ellipsoid, oder einen unbestimmten Werth von $90'' - w$, durch $P + j\ddot{o}$, und die entsprechende Breite auf der Kugel, oder den Werth von $90'' - U$ durch $Q - q$. Nachdem Taylorschen Lehrsatz wird

$$= d'P - mPP - m dm P - V - d^* . p + U . S . W .$$

vs^o fr die Differentialquotient diejenigen bestimmten Werthe zu substituieren sind, welche zu $p = 0$, oder zu $w = 90'' - P, ?7 = 90'' - Q$ gehören. Diesuc-

cessive Entwicklung der unbestimmten Diiferentialquotienten ergibt

$$dU \text{ ct}(1 - ee)\sin?7$$

$$dw (1 - e \cos w) smw$$

$$dAU^{<' - ''}/l_e e) \cos U - \cos tv - - ee (\cos w^{-2} \cos w smw')$$

$$pL^{0-}; |JL_j aa(l - (\cos?7 - \sin?7)$$

$$- 3a(1 - ee)\cos Z7(\cos m^{-ee} \cos w^{-2} \cos m; \sin w)$$

$$-- 1 \cos w - \sin w - ee 4 \cos w^{-2} smw)$$

$$- e' (2 \cos w *^{-\cos w^s \sin w - Q \cos w^s \sin w^*) j$$

Die beiden folgenden, welche ich gleichfalls entwickelt habe, setze ich um den Raum zu schonen in ihrer unbestimmten Form nicht hieher.

Die Substitution von $w = 90'' - P$, $U = 90'' - Q$ ergibt dann, wenn

zugleich

anstatt $a \sin Q$ der Werth $\sin P$ (nach Gleichung 10), und

anstatt $c \cos Q$ der Werth $j = 2^{-}$ (nach Gleichung 18, 16, 23)

substituirt, und zur Abkürzung $\cos P =: c$, $\sin P = \ddot{a}$ geschrieben wird,

DER HÖHERN GEODÄSIE. ERSTE ABHANDLUNG. 269

ATJ coscp

dw cos 9

ddZ7 3eeco3cp

$d^{-30'}$

d'Z7 eecoscp/, *i'rac.i'4*

$$d^{-;c} c^{-s} s^{-e} e[ccss3')^{-} = fnc5(l6^{-} ee(49cc^{-}1355)^{-} e^{(56cc + 29')})$$

$$d^{i'l}(16cc+1255+ee(49c*^{-}378cc54-9/)$$

$$+ e^{(628c^H-174CC^{-}545)+/(268c'*s*4-220CC^{+}33/))}$$

Bei dieser Entwicklung von q in eine Reihe nach p ist stillschweigend vorausgesetzt , dass beide Grössen in Theilen des dem Halbmesser gleichen Bogens ausgedrückt sind : soll dagegen q Secunden und p Grade bedeuten, so muss dem ersten Gliede der Reihe der Factor 3600, dem zweiten der Factor $\ddot{U}=207r$, 2 180 '

dem dritten der Factor 3600 ($—$) = *ctcu.s.f.beigefgtwerden.Unter die—* ser Voraussetzung gibt die Anwendung der Formeln auf unser Beispiel folgende Zahlenwerthe, welche ich in eine solche Form setze, dass weitgestreckte Decimalbrüche vermieden werden :

$$q = {}^3 59556''69447$$

100

2

+ 3041, 386524. f-*y*

' MOO/

— 946, 260563. (-)

MOO/

— 4135, 396057. f-*)'*

+ 227,04342 A-*)*

' , MOO

welche Reihe, da p in der Anwendung nur wenige Einheiten betragen soll, immer sehr schnell convergirt. Um für die Richtigkeit dieser Zahlen eine Bestätigung zu erhalten, habe ich die Rechnung für $p = {}^{-6}undfrjo=-|-6$,

d. i. für

$$P - -j^r r = 46''42'2''53251undfr P - p = 58422, 53251$$

sowohl nach der Reihe, als nach der endlichen Formel 3 ausgeführt. Die Reihe gibt

270 , UNTERSUCHUNGEN ÜBER GEGENSTÄNDE

$$Q - q = 46''40'37''69794$$

$Q - q = 583944,09285$

die endliche Formel hingegen

$$Q - -q = 46''40'37''69794 \quad Q - q = z583944,09283$$

also so genau übereinstimmend, wie zehnzifrige Logarithmen nur verstaten.

7.

Auf ähnliche Weise lässt sich der Logarithm von m in eine Reihe entwickeln, deren erste Glieder folgende sind :

$$\begin{aligned} & - \sin 2(2^* 3 \sin 2cp, \cdot^i \\ & - 3'i'icc-s - eeA0c' - 20ccss - Qs') \\ & - eS\ddot{A}(104c^*H-22cc5\ddot{A}+3\ddot{A})/ \end{aligned}$$

Auch das folgende Glied habe ich (auf einem andern Wege) entwickelt, jedoch nur nach dem Hauptbestandtheile des Coefficienten, welcher von der Ordnung ee ist, und dafür gefunden :

$$\begin{aligned} & -[\cdot l(2c^{18ccm150}/' \\ & ' 720 \cos 9*** CC'' \end{aligned}$$

Der durch diese Reihe ausgedrückte Logarithm ist der hyperbolische, und jy wird, wie oben, in Theilen des Halbmessers ausgedrückt verstanden : verlangt man den briggschen Logarithmen, indem man p Grade bedeuten lässt, so muss noch der Modulus als Factor hinzukommen und *frpgeschriebenwerden*. In dieser Gestalt wird für unser Beispiel

$$\log m = -0,0049612433(-)'-0,0017329876(j)$$

$$- 0,002393772 i-S''$$

Woo>' •

$$-0,0124746 (f$$

DER HÖHERN GEODÄSIE. ERSTE ABHANDLUNG. 271

Die Anwendung dieser Reihe auf die oben betrachteten einzelnen Fälle gibt für $p = -Q$, $\log m = +0,000001050448$

für $p = +6$, $\log m = -0,000001096531$

Die endliche Formel 4, welche man auch so schreiben kann

$$a \cos(Q - p) \cos(P + p)$$

$$a \cos P \cos p$$

$$\cos Q \cos P \cos p$$

$$\cos Q \cos P \cos p$$

gibt, mit zehnziffigen Logarithmen berechnet, bis auf die zehnte Ziffer genau dasselbe.

8.

Für die umgekehrte Aufgabe, wo q gegeben und p gesucht wird, ist die Entwicklung in eine Reihe noch wesentlicher, da die endliche Formel 3 in diesem Falle nur auf indirectem Wege zum Ziele führen könnte. Der TAYLORsche Lehrsatz gibt

$$dw = d^w - ip$$

$$P = d - mr - m^r d^{-u.s.f.}$$

wo für die Differentialquotienten diejenigen bestimmten Werthe zu setzen sind, welche zu $Q = 90^\circ$, $w = 90^\circ$ gehören.

stimmten Werthe der drei ersten Differentialquotienten ergeben sich folgende Ausdrücke

$$dw$$

$$(1 - \cos w) \sin w$$

$$d^2w = -\cos w \sin w$$

$$d^3w = (1 - \cos w) \sin w$$

$$j^2 P = (1 - \cos w) \sin w$$

$$d^w (1 - \cos w) \sin w$$

$$-3a(1 - \cos w) \cos w \sin w$$

$$- \cos w \sin w$$

$$- \cos w \sin w$$

Die beiden folgenden gleichfalls vollständig entwickelten Coefficienten setze

ich um den Raum zu schonen, nicht hieher, da sie doch nur Zwischengrößen

sind, um zu den Endresultaten zu gelangen. Diese finden sich nach der Sub-

272 UNTERSUCHUNGEN ÜBER GEGENSTÄNDE

stitution von $90^{-P,90*^{-Q}}$ anstatt w, U , und nach Anwendung der im

6. Art. angegebenen Umformung von $\cos C$ / und «sin U, indem zugleich zur Abkürzung c, s anstatt cos P, sin P geschrieben wird, wie folgt :

$\cos 9$

« $\cos cp * "$

See

csqq

2 COS cp'

ee

1 „ 8 nj — cc-ss-ee(hccss — s)

' 2 C08Cp'C0SU ' • • J) 1

' 2 4coscp*cos9* (IV I J

' 1 20 cos cp* cos 9' (' ' /

— $e^{*}(538c^{5-1536cc5+1265})+6*(857c^{-1030CC5*4-57})jm$

+ u.s.f.

Die numerischen Werthe für unser Beispiel finden sich daraus in ähnlicher Form wie oben, d. i. wenn p in Secunden, q in Graden ausgedrückt wird,

$$p = 360443''852122(-)^{-3052,649780(-)+1002,642506(-)+4119,589282(-)'}MOO/$$

— 431,181623(-?-) u.s.f.

9.

Auf ähnliche Weise ist der hyperbolische Logarithm von m in folgende nach Potenzen von q fortschreitende Reihe entwickelt, wobei der Coefficient von q^n nach seinem Haupttheile auf anderm Wege abgeleitet ist :

$$lom = -^{-csq'}$$

— $6^{-c^?9-hl^{-7ee55})r/$

+ $30\cos y \gg \cos 9-7i- + h20c^{-lQcC55 + 6/}$

— $e^{(59c^{55-8cc5-f35})1'}$

+ $.S0cory*\cos 9-'o(g^{-8}cC55 - 155)g'$

Die Zahlenwerthe in unserm Beispiele (für den briggschen Logarithmen, und q in Graden ausgedrückt) sind

$$\log M = -0,004979616394(-)'' *$$

— 0,0016150307 6 i-)'

— 0.0023973954 i-f

— 0,0125671 i-]

MOO/

I 0.

Bei einer weitumfassenden Vermessung, wo die Übertragung vom Sphäroid auf die Kugel oder umgekehrt für sehr viele Punkte vorkommt, wird man, anstatt jedesmal auf die Formeln zurückzukommen, lieber ein für allemal eine ausgedehnte Tafel berechnen. Der Gebrauch einer solchen Tafel wird aber bequemer sein, wenn man ihr die Breite auf der Kugel Q-q zum Argument gibt, als wenn man die Breite auf dem Sphäroid dazu wählen wollte, indem der Übergang von ersterer auf die andere viel häufiger erfordert wird, als der umgekehrte. Für jeden Rechnungserfahrenen wird übrigens die Bemerkung überflüssig sein, dass man behuf Construction einer solchen Tafel nur eine massige Anzahl von Gliedern direct berechnet, aus denen die übrigen mit eben so grosser Schärfe und sehr geringer Mühe durch ein angemessenes Interpolationsverfahren bestimmt werden. Es werden also dafür die im 8. und 9. Artikel mitgetheilten Reihen zur Anwendung kommen, und gerade deswegen ist es vortheilhaft, dass nicht P, sondern Q eine runde Zahl sei.

Ich füge am Schluss dieser Abhandlung eine solche Tafel bei, welcher der Normalwerth $Q = 52^40'$ (*wiedembisher betrachteten Beispiele*) zum Grunde liegt, und die durch zwölf Grade, von $46^40'$ bis $58^40'$, *fralle Werthe* des Arguments Q-q von Minute zu Minute fortschreitet. Sie gibt den zugehörigen Werth von P-p auf fünf Decimalen der Secunde genau; ferner den briggschen Logarithmen von m auf zehn Stellen, nemlich in Einheiten der zehnten Decimale; endlich auch noch, in Secunden ausgedrückt, den Werth von ' • der Gebrauch dieser letzten Columnne wird weiter unten erklärt werden. Ich habe die Tafel deshalb mit so vielen Decimalen gegeben, damit sie auch für die allerschärfste Berechnung einer trigonometrischen Vermessung, nemlich für eine

274 UNTERSUCHUNGEN ÜBER GEGENSTÄNDE

Durchführung derselben mit zehnzifrigen Logarithmen, vollkommen zureiche. Jeder, der diese Tafel zur Berechnung von Messungen innerhalb dieser Zone benutzen will, wird, wenn eine geringere Schärfe ihm genügt (und diess ist allerdings der gewöhnlichste Fall) nach Gefallen einige der letzten Decimalen weglassen. In welcher Form man übrigens auch die Resultate einer Messung darstellen mag, so sollte diess, consequenter Weise, immer in einer Schärfe geschehen, die der Schärfe der Messungen selbst entsprechend ist, so dass man aus den Zahlen der Resultate immer rückwärts die beobachteten Grössen eben so scharf wieder finden kann, wie sie gemessen waren. Wählt man also dazu ausschliesslich die Längen und Breiten, so würde trigonometrischen Messungen selbst von nur massiger Schärfe, durchaus nicht ihr Recht widerfahren, wenn man die Resultate nur in solcher Schärfe ansetzen wollte, wie Längen und Breiten sich auf astronomischem Wege bestimmen lassen: man würde dadurch nur einen falschen Maassstab für die Güte der Arbeit erhalten, und sich oft gerade der durchgreifendsten Prüfungen dieser Güte entäussern.

11-

Die Benutzung der hier betrachteten conformen Übertragung der Ellipsoidfläche auf die Kugelfläche zur Berechnung trigonometrischer Messungen kann auf mehr als Eine Art geschehen: in der gegenwärtigen Abhandlung wird nur von der unmittelbaren Benutzung die Rede sein; andere abgeleitete Arten, sie zu jenem Zwecke zu benutzen, sollen einer zweiten Abhandlung vorbehalten bleiben. Die unmittelbare Benutzung ist im Wesentlichen schon in der oben angeführten Schrift kurz angedeutet. Ein auf der Oberfläche des Ellipsoids durch kürzeste oder sogenannte geodätische Linien gebildetes System von Dreiecken wird auf der Oberfläche der Kugel durch ein Dreieckssystem dargestellt, worin die Winkel den entsprechenden auf dem Sphaeroid genau gleich sind, die Seiten hingegen, wenn sie nicht Meridianbögen sind, zwar nicht in aller Strenge Bögen Grösster Kreise werden, aber doch von solchen so wenig abweichen, dass sie in den meisten Fällen als damit ganz zusammenfallend betrachtet werden dürfen, oder dass wenigstens die Abweichung, da, wo die grösste Genauigkeit gefordert wird, mit aller nöthigen Schärfe leicht berechnet werden kann, immer vorausgesetzt, dass

DER HÖHERN GEODÄSIE. ERSTE ABHANDLUNG. 275

erstens die Dreiecke sich nicht gar zu weit von dem Normal -Parallelkreise entfernen, und

zweitens, dass sie vergleichungsweise, nemlich nach dem Verhältnisse der Seiten zu einem ganzen Erdquadranten, klein sind, wie bei wirklich messbaren Dreiecken immer der Fall ist.

Dieses genaue Anschmiegen der auf die Kugelfläche übertragenen Dreiecksseiten an Grösste Kreisbögen findet nun bei der in Obigem betrachteten conformen Darstellung in noch viel höherm Grade Statt, als beider a. a. O. vorgeschlagenen. Wo diese [nach Art. 1 3] bei einem Abstände von -2^{Grad} von dem Normal - Parallelkreise eine linearische Vergrößerung von $s - x$ Vto" ergab, wrdedieneue Methode nur eine Aenderung von $-wtt$ Vowö- geben.

Man kann daher das ganze System, nachdem man zuvörderst eine Dreiecksseite auf die Kugelfläche gehörig Übertragen hat, ganz so, als wenn es auf dieser selbst läge, vermittelst der Winkel berechnen, nöthigenfalls mit der eben angedeuteten Modification, sodann für alle Punkte die Werthe der Breiten und Längen bestimmen, und von diesen vermittelst der oben gegebenen Formeln, oder vielmehr was die Breiten betrifft, vermittelst einer solchen Hülftafel, wie hier beigefügt ist, auf die Breiten und Längen auf der Ellipsoidfläche übergehen.

12.

Es bleibt demnach hier noch übrig, die Bestimmung der Abweichung einer auf die Kugelfläche übertragenen geodætischen Linie von dem zwischen denselben Endpunkten enthaltenen Grössten Kreisbogen zu entwickeln, wonach sich zugleich in jedem Falle beurtheilen lässt, ob die Berücksichtigung dieser Abweichung nöthig werde. Man kann diese Aufgabe auf mehr als eine Art behandeln: für den gegenwärtigen Zweck, wo die Reduction immer nur eine sehr kleine Grösse betragen kann, scheint folgende Methode die angemessenste zu sein.

Es sei L die in Eede stehende geodætische Linie auf dem Ellipsoid in unbestimmter Ausdehnung betrachtet, M ihre conforme Darstellung auf der Kugelfläche, jP und G die Endpunkte eines bestimmten Stückes von M, endlich N ein durch diese beiden Punkte geführter Gröbster Kreis. Jeder Punkt in N werde bestimmt durch seinen Abstand cc von einem zunächst willkürlich auf N gewählten Anfangspunkte; jeder Punkt von M durch seinen senkrechten Abstand 1/ von N und durch das dem Fusspunkte dieses Perpendikels zukommende

276 UNTERSUCHUNGEN ÜBER GEGENSTÄNDE

X. Diese Coordinaten sind als iri Theilen des Halbmessers ausgedrückt verstanden , und müssen demnach noch multiplicirt werden mit A , wenn man sie nach ihrer Lineargrösse, oder mit 206265", wenn man sie in Bogentheilen ausgedrückt verlangt.

Ein Element von M wird durch

$$(\cos j / {}^d a^- | - d j i$$

oder durch $\text{nd} < 2?$ ausgedrückt, wenn man

$$-- - = \tan fcb$$

co&yax f

setzt , wo mithin *die Neigung des Elements gegen die Parallele mit N* bedeutet. Um die Vorstellung zu fixiren , mag man sich die x von der Kochten nach der Linken , die y von unten nach oben wachsend denken , wodurch also der Sinn positiver cj; von selbst bestimmt ist.

Das wie oben mit m bezeichnete Vergrößerungsverhältniss beim Uebertragen der ellipsoidischen Fläche auf die Kugelfläche kann hier wie eine Function von X und y betrachtet werden : die Grösse des Elements von L, dem jenes Element von M entspricht, wird

$$g^{-A}x$$

$$m \cos < \ddot{u}$$

sein , und wenn zur Abkürzung

$$\log \tan (45'' - [-i] = w$$

$$\cos w$$

$$= : n$$

m

gesetzt wird , wo mithin n gleichfalls Function von x und y , oder was auf Eines hinausläuft , von x und u sein wird , so hat man
und das Element von L

An 1

$$= r.Q.X$$

costj;

Die Natur der Linie M wird also durch die Bedingung bestimmt, dass zwischen irgendwelchen bestimmten Grenzen das Integral *fx* oder

DER HÖHERN GEODÄSIE. ERSTE ABHANDLUNG. 277

ein Minimum werden soll , wofür nach den Regeln der Variationsrechnung sich die Gleichung ergibt

ndu

dn I , , du'v j -.da;

oder

dn dx 1 • I

$$y^{-j} - = d.w.smd;$$

d M cos tu »

Unter —' ist der partielle Differentialquotient verstanden. Diese Formel ist strenge und allgemeingültig. Für unsern Zweck aber, wo bloss das zwischen F und G liegende Stück der Curve M in Betracht kommt, in deren sämtlichen Punkten u und c; nur sehr kleine Werthe haben können , dürfen wir 1 anstatt coscj; und tangcj; anstatt sincj^s schreiben, mithin

$$d < r = d.w.tangc >$$

oder .

$$nta.ng' = f^d a! - -Cojist.$$

setzen , zugleich aber auch in dieser Formel anstatt der Werthe , welche n und Tⁱnder Linie M haben, diejenigen anwenden, welche indencorrespondiren – den Punkten der Linie N (für u = 0 oder y = 0) Statt finden , und folglich mit den Werthen von - und = übereinstimmen.

m mmau mmdy

Zur bequemern Ausführung der weitem Entwicklungen sollen jetzt die Abscissen von dem Punkte F an gezählt , oder in diesem Punkte <2? = 0 , in G hingegen uc = h gesetzt werden ; ich setze femer ' = 1, welches im Allgemeinen zwar Function von x und y ist , hier aber bloss nach seinem in der Linie N oder für 3/ = 0 geltenden Werthe , also als Function von o? allein betrachtet wird; endlich seien l m", lⁱ die bestimmten Werthe von c f. >ⁱn dem Punkte F, und cj;', m, V die in dem Punkte G. Die obige Formel wird hienach

$$^n g = 'f - m f U.$$

WO die Integration von a? = 0 anfangt. Nehmen wir nun an , dass / und m in folgende nach Potenzen von oß fortschreitende Reihen

278 UNTERSUCHUNGEN ÜBER GEGENSTÄNDE

$$/ := l^{-1} k J - 'k' x a^{-} - U.S.W. m = m^{l-} - [i! a^a! - u.s.w.)$$

entwickelt sind, so ergibt die Rechnung
 $\text{tang}(j < = (1 + [Jt.2?4-P''k \text{ U.S. w.}) \text{ tang''}$
 und hieraus , weil $u = / \text{tang } 6 . d$

$$u = a? - -i^x x - i'$$

$!a;^{-u}.s.w.) \text{ tang } cj;$

wo keine Constante hinzuzufügen ist , weil für ,2? = 0 auch u = 0 wird. Da
 nun auch für a; = h, u = 0 wird, so folgt aus dieser Gleichung
 $\text{tangf} = i/'A4-(i>^{-TV/V}) + (TV?'^{-2V^r} i=^{+} u.s.w.$
 Wird in der Gleichung für $^a u \text{ ch an statto? der Werth } h, \text{ und stat t tang?}]'; *$
 der eben gefundene substituirt , so ergibt sich

$$\text{tang}4' =^{-i/' - (iX +^{VV})^{-} (i>^{'+2-V} > (J^{-TV?VM' + i^{V'})' u.s.w.}$$

Da

$$r == / \ll + X \ddot{A} - f X' \ddot{A} \ddot{A} 4 - u.s.w$$

$$m \quad m l^{-l} . h - - i L h h - - u.s.w.)$$

so wird

$$+ (i>'^{-aJ - + t I - 4^V [^{-TV' li -'}]' u.s.w.}$$

also in den beiden ersten Gliedern oder bis auf die Ordnung hh mit obigen Wer-
 then von $\text{tang } cj; \text{ tang}^{'} \text{ bereinstimmend: diese bequemen Ausdrcke knnen}$

daher als hinreichend scharfe Werthe dieser Tangenten, oder unter Hinzufügung
 des Factors 206265 als die Werthe der Winkel $cj; cj >' \text{ selbstangenommen werden.}$

Die Länge der Linie L selbst, zwischen den Punkten auf dem Ellipsoid,
 denen auf der Kugel die Punkte F, G entsprechen , ist das Integral

DER HÖHERN GEODÄSIE. ERSTE ABHANDLUNG. 279

$J \, m \cos i$

von $x = 0$ his $x = h$ ausgedehnt; es wird aber immer erlaubt sein, darin sowohl $\cos y$ als $\cos (j > = 1$ zu setzen , und für m denjenigen Werth , welcher in der Linie M oder für $y = 0$ gilt , wodurch also das Integral

$$\int_j^f J \, m'' l - i t . x - i) . ' x x - U . S . W .) \\ = {}^o (- i (X 4 - (i | X (l - 4 - | x ') ^ { - U . S . W . })$$

wird. Es ist immer zureichend, den bis auf die Ordnung $h h$ damit übereinstimmenden Werth

Ah

dafür anzunehmen.

13.

Die Bestimmung der Grössen $\cdot / ' g e s c h i e h t a u f f o l g e n d e W e i s e . E s s e i$

$d e r W i n k e l , w e l c h e n a n i r g e n d e i n e r S t e l l e d e s G r s s t e n K r e i s b o g e n s N d i e -$

ser in dem Sinne wachsender $o ?$ mit dem Meridian in dem Sinne von Norden nach Süden genommen macht, den Winkel von diesem zu jenem in dem Sinne von der Linken nach der Rechten gezählt; es sei ferner S die Breite an jener Stelle, T die Länge von einem beliebigen Meridian an ostwärts gerechnet. Man hat dann daselbst

$$d S = - \cos 5 (. d , ? - l - \sin 5 (. d y d r = - ^ 4 d ^ { - d } y$$

$\cos o \cos i S \ll$

und folglich den partiellen DiiFerentialquotienten

$d m . d m \cos v d m$

— $\sin Y .$ —

$m d y \, ' t n d S \cos S ' m d T$

Da nun bei unserer conformen Uebertragung m von der Länge unabhängig

oder — $' = 0 i s t , s o w i r d$

$m d 2$

$j ' i m$

$m d < S$

Bezeichnet man die Werthe von i in den Punkten F und G mit F° und

$180^{\circ} - F'$ (so dass nach gewöhnlichem Sprachgebrauche $V^d a s A z i m u t h d e s$

Grössten Kreisbogens FG in F , und V das Azimuth des Grössten Kreisbogens

280 UNTERSUCHUNGEN ÜBER GEGENSTÄNDE

GF in G bedeutet); imgleichen die (immer negativen) Werthe von $'J''$ in denselben Punkten mit $-k'k'$, *sowird*

$$206265'' / ' = -2' \sin F 0206265'' r = +2 / ' \sin F'$$

Die im vorhergehenden Artikel gegebenen Ausdrücke für $cj; \ll, < \rfloor$, in Secunden verwandelt, werden daher, wenn man die von der Einheit hier nur unmerklich abweichenden Factoren $y / 'y / -^w e g l s s t$,
 $-i - \ddot{A} (2 \ddot{A}^i n F'' - ' \sin F')$

$$,) , ' =_4 . (2' \sin F' - J^i n F')$$

Die dieser Abhandlung beigelegte Tafel gibt in der letzten Columnne unter der Ueberschrift k die Werthe von $k'k'$ *frdieentsprechenden Werthe von S*, die in der ersten Columnne unter der Ueberschrift Q-q aufzusuchen sind ; da k immer positiv ist , und $\sin F^s \sin F'$ *immer entgegengesetzte Zeichen haben*, so wird cj ; negativ, *'positiv, wenn G westlich von F liegt und umgekehrt:*

bei der Berechnung erinnere man sich, dass in diesen Formeln h als in Theilen des Halbmessers ausgedrückt verstanden wird , also der in irgend einem Längenmaasse gegebene Abstand der Punkte F, G zuvor mit dem in gleichem Maasse ausgedrücktem Werthe von A zu dividiren ist.

Da in unserer conformen Übertragung der Ellipsoidfläche auf die Kugel-
 üäche ein Meridian auf jener wiederum durch einen Meridian auf dieser dargestellt wird , so ist klar , dass jedes Element von L dieselbe Neigung gegen den Meridian hat wie das entsprechende Element von M, und dass folglich die Azimuthe der geodaetischen Linie in ihren beiden Endpunkten resp. $F -''$ und $V' -'$ *sein werden: sind aber umgekehrt diese gegeben, so werden sie auf die*

Kugelfläche reducirt durch Anbringung von $-cj; \ll, -$ *und frdie Berechnung*
 dieser stets fast ganz verschwindenden Keductionen ist es offenbar ganz gleichgültig, wenn man in den obigen Formeln anstatt $V' V$ *die Azimuthe auf dem* Ellipsoid anwendet.

14.

Um nach den gegebenen Vorschriften die Reductionen der Richtungen, behuf der Übertragung vom Ellipsoid auf die Kugel oder umgekehrt, berechnen zu

können, ist zwar eine genäherte Kenntniss der Grösse der Linien, der orientirten Azimuthe, und der Breiten der Endpunkte erforderlich, was nur durch eine vorläufige Berechnung der Dreiecke zu erhalten ist: allein dieser Umstand ist durchaus unerheblich, da eine vorläufige schon die Ausführung der Messungen Schritt für Schritt begleitende Berechnung ohnehin in vielen Beziehungen räthlich, und zur Centrirung der excentrisch gemessenen Winkel, so wie zur Bestimmung des sphärischen oder sphäroidischen Excesses der Winkelsumme jedes Dreiecks sogar nothwendig ist: ja für den ersten Zweck wird, bei der Geringfügigkeit jener Reductionen, schon eine ganz rohe Annäherung immer zureichen, während das scharfe Centriren zuweilen, bei etwas beträchtlicher Excentricität der Standpunkte eine viel weiter getriebene Annäherung erfordern kann. Ich habe die Vorschriften deshalb entwickelt, damit man, wenn man jene Reductionen berücksichtigen will, alles zu ihrer schärfsten Berechnung nöthige bereit finde, oder wenn man sie nicht berücksichtigen will, leicht und bestimmt übersehen könne, wie wenig man dadurch aufopfert. Bei dem ganzen Hannoverschen Dreieckssystem sind die Reductionen durchgehends so äusserst gering, dass ihre Berücksichtigung als gänzlich überflüssig erscheint, und in der ganzen Ausdehnung der Zone von zwölf Breitengraden, für welche ich den Hülsapparat beifüge, bleiben sie noch unterhalb derjenigen Bogensecundentheile, auf welche man sich bei den meisten Messungen in der Rechnung zu beschränken pflegt. Um diess recht evident hervortreten zu lassen, füge ich hier noch die numerische Rechnung für ein Paar Beispiele bei.

In dem Hannoverschen Dreieckssystem kommen die grössten Reductionen vor bei den Richtungen der Seiten des Dreiecks Brocken-Hohehagen-Inselsberg, welches Dreieck zugleich das grösste und das von dem Normal-Parallelkreise am entferntesten liegende ist; bei allen übrigen Dreiecksseiten überschreiten die Reductionen nirgends zwei Tausendtheile der Secunde, und die meisten erreichen nicht einmal den Werth $0''001$.

Es ist für diese Punkte

Breite

auf dem EUipsoid

auf der Kugel

k

Brocken

$51^{\circ} 48' 2''$

$51^{\circ} 46' 3''$

$0''164$

Hohehagen

$51^{\circ} 28' 31''$

$51^{\circ} 26' 35''$

$0,303$

Inselsberg

$50^{\circ} 51' 9''$

$50^{\circ} 49' 16''$

$0,687$

282 UNTERSUCHUNGEN ÜBER GEGENSTÄNDE

Die Logarithmen der Seiten des Dreiecks in Toisen sind

Hohehagen- Inselsberg 4,6393865

Inselsberg- Brocken 4,7353929

Brocken- Hohehagen 4,5502669

Die Azimuthe sind

Standpunkt Brocken

Inselsberg $5^{\circ}42'22''$

Hohehagen 58 49 8

Standpunkt Hohehagen

Brocken 238 9 2

Inselsberg 324 23 1

Standpunkt Inselsberg

Hohehagen J44 55 51

Brocken 185 35 21

Man braucht hiebei zwischen Werthen auf dem Sphaeroid und denen auf der Kugel nicht zu unterscheiden , da für die Logarithmen der Abstände erst in der achten oder neunten Decimale , für die Azimuthe erst in den Tausendtheilen der Secunde Ungleichheit eintritt, und für unsern Zweck Logarithmen mit vier Decimalen und Azimuthe in Minuten schon überflüssig genau sind. Die Rechnung nach obigen Formeln gibt hiermit folgende Reductionen , wie sie mit ihren Zeichen zu den Azimuthen auf dem Sphaeroid addirt werden müssen , um die Azimuthe auf der Kugel zu erhalten :

Brocken- Inselsberg -l-0"00055

Brocken -Hohehagen -f 0,00196

Hohehagen - Brocken —0,00238

Hohehagen -Inselsberg —0,00332

Inselsberg -Hohehagen -j-0, 00428

Inselsberg -Brocken —0,00083

Die Winkel des Dreiecks auf dem Sphaeroid (zwischen den geodätischen Linien) empfangen also zur Reduction auf die Winkel des Kugeldreiecks (zwischen Grössten Kreisbögen) die Aenderungen

DER HÖHERN GEODÄSIE. ERSTE ABHANDLUNG. 283

Brocken +0"00141

Hohehagen — 0,00094

Inselsberg — 0,00511

Ein zweites Beispiel entlehne ich aus der trigonometrischen Vermessung der Schweiz*), wo das grösste Hauptdreieck zwischen den Punkten Chasseral, Suchet, Berra eben an die Grenze der Ausdehnung unserer Hülftafel fällt. Wir haben für diese Punkte

Bre

auf dem EUipsoid

ite.

auf der Kugel

k

Chasseral

Suchet

Berra

470 8' 1"

46 46 23

46 40 36

47'6'33"

46 44 57

46 39 11

6"137

6,948

7, 173

Die Logarithmen der Dreiecksseiten in Metern sind

Suchet-Berra 4,7474503

Berra- Chasseral 4,7133766

Chasseral- Suchet 4,7 8087 68

Die Azimuthe

Standpunkt Chasseral

Suchet 4 8[⊗] 36' 41"

Berra 349 21 54

Standpunkt Suchet

Chasseral 2 28 10 40

Berra 280 47 19

Standpunkt Berra

Suchet 101 18 40

Chasseral 169 27 22

Hieraus ergeben sich die Reductionen der Sphaeroid- Azimuthe auf die Kugel-Azimuthe

*) Ergebnisse der Irigonometrischen Vermessungen in der Schweiz, herausgegeben von J. Eschmann.

Zürich 184Ü. S. -y. 99. 189. 190. 190.

284 UNTERSUCHUNGEN ÜBER GEGENSTÄNDE

Chasseral- Suchet +0"04536

Chasseral-Berra — 0,00966

Suchet- Chasseral +0,06221

Suchet- Berra -| 0,01014

Berra-Suchet —0,04717

Berra- Chasseral — 0,06039

also auch hier ohne Einfluss auf die Rechnung, die in dem angeführten Werke auf Zehntel der Secunde geführt ist.

15.

Die in den Artt. 1 2 und 1 3 behandelte Aufgabe ist zwar durch die gegebenen Vorschriften mit einer für die Anwendung überflüssig ausreichenden Genauigkeit aufgelöst; indessen ist es doch der Mühe werth, und zur gleichmässigen Vollendung einer in der Folge mitzutheilenden Untersuchung sogar nothwendig, für einen speciellen Fall die Genauigkeit noch um eine Ordnung weiter zu treiben : dieser specielle Fall steht unter der Bedingung , dass die Linie N in einem zwischen F und G liegenden Punkte H den Normalparallelkreis treffe. Es ist in diesem Falle vortheilhafter , den Anfangspunkt der a;, nicht wie oben in F, sondern in H zu setzen, wodurch bewirkt wird, dass bei der Entwicklung von / und m in nach Potenzen von x fortschreitende Reihen in der erstem das erste und zweite Glied , in der andern das zweite und dritte ausfallen , oder dass sie folgende Form haben:

$$/ = X^a? - | - XV - j - U.S.W.m =: l - | - jXm| - jJtV * +U.S.W.$$

Für unsern Zweck wird von den Coefficienten in diesen Reihen nur der eine X erforderlich sein, wofür sich aus der im 9 Art. für logm gegebenen Formel verbunden mit den Entwicklungen des 1 3 Art. leicht folgender Ausdruck ableiten lässt:

$$2e \cos P \sin P \sin v \cos v^*$$

$$\cos p \cos t f$$

in welcher e, P, cp, 6 ihre oben erklärten Bedeutungen behalten, und für / das in dem Punkte H Statt findende Azimuth des Bogens N zu setzen ist.

Werden obige Reihen bei der Integration der Gleichungen

j tang <li läiX
m m

$$dw = \text{tang}cj; .d.37$$

angewandt, so ergibt sich

$$\text{tang}4> = \%([\text{ioc}^- -]xx' - u.s.w.)^{-iX}, 2?^{-X}V^{-u.s.w.}$$

$$U = i\ddot{o}4-5l(<2? + i-[X<2?^H - i(JL' < 2?^+U.S.W.)^{-t}V^{-\epsilon} - jVg'^{-u.s.w.}$$

Die durch die Integration eingeführten Constanten, 21, 33, lassen sich durch die Bedingung bestimmen, dass m =: 0 werden muss für die beiden Werthe von oo, welche den Punkten F, G entsprechen. Es seien diese Werthe a? = — (h⁻h) und x = -

$$h - -h), \text{ wo } \delta \text{ den Werth von } I \text{ x in der Mitte zwischen } F \text{ und}$$

G liegenden Punkte ausdrückt , und allgemein zu reden eine Grösse von derselben Ordnung wie h ist, oder von einer höhern, wenn H dieser Mitte sehr nahe liegt. Man leitet hieraus leicht folgenden auf die Ordnung h^(einschl.)genauen Ausdruck für 51 ab

Substituirt man diesen in der Reihe für tangt|>, und legt dann der Veränderlichen X die bestimmten Werthe —^{[h⁻h)}, 4 — 4 — (A — f — S) bei, so ergibt sich, gleichfalls auf die dritte Ordnung genau ,

$$\text{tang}c|> = hh^{-1}h^{-z}U)\text{tang}cj' = -V(^{2g+3i}$$

In dem speciellen Fall der in der Folge zu entwickelnden Untersuchung kommt übrigens zu der oben bezeichneten Bedingung noch der Umstand hinzu, dass der Normalparallelkreis mitten inne liegt zwischen den beiden Parallelkreisen , auf welchen sich die Punkte F, G befinden , und in Folge dieses Umstandes werden schon die abgekürzten Ausdrücke

$$\text{tang}cp''z =^X * \text{tang}cj;' = -$$

auf die dritte Ordnung genau sein , wie sich leicht auf folgende Art zeigen lässt. Bezeichnet man die Breite von F mit Q-q, die von G mit Q — q, so geben die sphaerischen Dreiecke F, H, Pol und G, H, Pol die Gleichungen

286 UNTEKSUCHUNGEN ÜBER GEGENSTÄNDE

$$\sin(Q - q) = \sin Q \cos^{h(-)} - f - t30sQ \sin J - (-) \cos y$$

$$\sin(Q - q) = \sin Q \cos^{(-)} - f - (-) \cos Q \sin^{(-)} - l - j \cos y$$

und ihre Summe mit $2 \cos Q$ dividirt

$$\tan Q \cdot (\cos^{-\cos \cdot \cos - S}) = -\cos | - \sin - | \cos y$$

Da nun offenbar $\cos^{-\cos}$ *cos' eine Grssezweiter Ordnung ist, so*

wird auch $\sin y$, und $\cos y$ *vondieser Ordnung sein, mithin, da X den*

Factor $\cos y$ *mplicirt, X hhhvondervierten, und X⁸ von der fnften Ord-*

nung; hiedurch ist also die Weglassung dieser Glieder gerechtfertigt.

Das Endresultat dieser Entwicklung ist demnach , unter der angegebenen Voraussetzung, in folgenden Formeln enthalten, wo anstatt der Tangenten von $\cos y$ *f' die Bgensebstgeschriebensind :*

$$10 \cos P \sin P \sin y \cos^* A'$$

$$+ 12 \cos P \cos 9$$

$$[f I \cos P \sin P \sin y \cos^* M$$

$$+ 12 \cos P \cos$$

16.

Die Berechnung des Dreieckssystems auf der Kugel zerfällt in drei Hauptstücke :

1) die Ausgleichung der Winkel nach allen den Bedingungsgleichungen , welche die Beschaffenheit des Systems darbietet.

2) die Berechnung der sämtlichen Dreiecksseiten.

3) die Bestimmung der Längen und Breiten der Dreieckspunkte, in Verbindung mit der Orientirung der von jedem derselben ausgehenden Dreiecksseiten.

Die Verwandlung der Längen und Breiten auf der Kugel in die wahren Längen und Breiten auf dem Sphaeroid geschieht dann für die Längen durch die Division mit dem constanten Divisor a , für die Breiten vermittelt der hier beigefügten Hülfsstafel, oder einer andern auf ähnliche Weise besonders construirten, wenn man einen andern Normal -Parallelkreis zu wählen Ursache hat.

Mit Übergehung der beiden ersten auf bekannten Gründen beruhenden Geschäfte füge ich hier noch einiges in Beziehung auf das dritte bei , welches sich auf die Auflösung der Aufgabe reducirt*): aus der in Bogentheilen ausgedrückten

*) Da diese Aufgabe hier wie eine für sich bestehende betrachtet wird, so können ohne Nachtheil ei-

nige Buchstaben hier in anderer Bedeutung als oben gebraucht werden.

DER HÖHERN GEODÄSIE. ERSTE ABHANDLUNG. 287

Grösse einer üreiecksseite r , ihrem Azimuthe T an dem Anfangspunkte, und der Breite dieses Anfangspunkts S , abzuleiten das Azimuth der Seite an dem andern Endpunkte $r' + 180''$, die Breite desselben S' und den Längenunterschied beider Punkte X . Da dies nichts weiter ist als die Auflösung eines sphärischen Dreiecks, so verdient diese Aufgabe nur deshalb hier einen Platz, weil die gewöhnlich gebrauchten Formeln hier einiger Umformung bedürfen, wenn man in den Resultaten (nach der Bemerkung im 10 Art.) dieselbe Genauigkeit erreichen will, in welcher r gegeben ist, ohne mehrziffrige Logarithmen zu Hülfe zu nehmen. Um unter den verschiedenen Auflösungsarten nach jedesmaligem Bedürfniss wählen zu können, setze ich zuvörderst diejenigen hieher, die auf den bekannten elementaren Formeln der sphärischen Trigonometrie beruhen.

Erste Methode

$$\tan 5 = \cos T \tan r$$

, -s tang $T \sin s$

$$\tan f A = "$$

Zweite Methode

$$\cos(*S - s)$$

$$\tan / S' = \cos X \tan (S^-.$$

$$\text{rrisin } 7' \cos S$$

$$sm1 = -PJ7-$$

$$\text{rrir tans}'T' \cos i?$$

$$\tan gi = -$$

$$\cos(JR^-r)$$

$$\tan g > S' = \cos T^m \tan g(i^-r)$$

$$\sin r \sin T \sin r \sin 2''$$

$$smA = -7- = s^-COS/Scoso$$

Dritte Methode

$$\sin(45^\circ 4-i>Sf')\sin 4-(r+X) == \sin(450-|-|-(>S-fr)) \sin.] T$$

$$\sin(45\ll-f 4->S')\cos Hr'4->) = \sin(45^\sim + i(> S^-r))\cos + T$$

$$\cos(45''4-4-f')\sin t(r^-X)- = \cos(45'4-i(8-fr))\sin 4-rcos 45^H - |5f')\cos| - (r^-X) = \cos(45''4-$$

In Beziehung auf die Kürze der Rechnung hat die dritte Methode einigen Vorzug vor den beiden andern, während diese im Allgemeinen die Resultate ein wenig schärfer geben können, namentlich X immer mit völlig genügender Schärfe: T' wird aber, wenn es einem rechten Winkel nahe kommt, durch die erste Methode Vergleichungsweise nur ungenau bestimmt. Verlangt man aber alle drei Resultate mit gleichmässiger und, aus dem Gesichtspunkte des 10 Art. betrach-

288 UNTERSUCHUNGEN ÜBER GEGENSTÄNDE

tet , zureichender Schärfe , so ist zu einer directen strengen Auflösung folgende Umformung am vortheilhaftesten, wobei die beiden ersten Formeln dieselben bleiben wie in der ersten Methode.

Vierte Methode -

$$\tan 5 = \cos T \tan r$$

$$, r \tan 2' \sin s$$

$$\tan X = y -$$

$$\cos S - s)$$

$$\tan t = \sin T \sin r \tan (> S' - s)$$

$$\sin x = \sin T \tan^r \sin 5 \sin o = \tan^t \tan^r X \cos (> S' - s) S' = S' - s \ar = T - t -$$

Diese vierte Methode lässt für die Schärfe nichts zu wünschen übrig; aber die unmittelbar in dieser Form geführte Rechnung erfordert ein etwas beschwerliches Interpoliren bei Bestimmung der kleinen Bögen durch die Logarithmen der Tangenten oder Sinus ; man kann jedoch diesem Übelstande leicht ausweichen, indem man die trigonometrischen Functionen in Reihen entwickelt, wodurch man in den Stand gesetzt wird, ohne Nachtheil für die Schärfe, die Rechnungen vermittelst der Logarithmen der Zahlen zu führen. Es wird zureichend sein , von dieser Verwandlung nur die Hauptmomente hieher zu setzen.

Es sei

$$r \cos r = / r \sin T = V$$

Es wird dann , wenn zur Abkürzung die Grösse des Bogens von einer Secunde in Theilen des Halbmessers oder der Bruch - *durchpbezeichnetundrwie*

$$648\ddot{U}00 r$$

eine Grösse erster Ordnung betrachtet wird , bis auf Grössen fünfter Ordnung (ausschliesslich) genau

$$= '(l + i p p^{\sim} - i p p / . " ? ") = " (1 + i p p i^v)$$

Setzt man dann ferner

$$i; \tan (* S^{-} s) = t^0$$

$$\cos(S - s)$$

so wird

$$x = x'(i - i_{pp} \cdot \cdot^{-i_{pp} ?} 0_{o=4-pi}; \cdot^{(l^- - r V_{pprr} \cdot i_{pp} / \cdot^{-i_{pp} \cdot}) T r=4-pi; / (l + T - V_{pprr} \cdot 4 - p p / 5)}$$

für t und X auf die fünfte , für a und x auf die sechste Ordnung (ausschl.) genau. Noch bequemer und eben so genau ist es , hiebei sogleich die Logarithmen zu gebrauchen, wodurch die Formeln, wenn man zur Abkürzung das Product der Grösse tVPP ‘ den Modulus der briggischen Logarithmen mit fx bezeichnet, folgende Gestalt erhalten :

$$log=log''-f-4(jLrr^{-}A^i_s{}^{slogt=-}AiLt^{tlogX=}logX''-2|X5V^{-}4|JL''loga=log^{PtJ*'}-_{[irr^{-}diLS^{-}diLt^t}$$

$$\log T \log 4 - pv/ + 5[j, rr^{-6}(ji/$$

Diese fünf Formeln in Verbindung mit den vorhergehenden für 5° , tV bilden eine fünfte Auflösungsart, deren eigenthümliches es ist, dass genäherte Werthe der Grössen s , t , X , o , x durch kleine sehr leicht zu berechnende an den Logarithmen anzubringende Correctionen zu scharfen erhoben werden. Die hierbei vorkommenden constanten Logarithmen sind

$$\log p = 4,6855748668(-10) \log 4 - p = 4,3845448712(-10) \log jx = 7,9297527989(-20)$$

oder wenn jene Correctionen sofort als Einheiten der siebenten Decimale erscheinen sollen

$$\log fi = 4,9297527989(-10)$$

von welchen Logarithmen jedoch hier nur die ersten Ziffern zur Anwendung kommen.

17.

Viel einfacher lassen sich aber die Relationen zwischen den Grössen r, S, S', T, T', X ausdrücken, wenn man von dem Mittel der beiden Breiten

290 UNTERSUCHUNGEN ÜBER GEGENSTÄNDE DER HÖHERN GEO- DAESIE.

und der beiden Azimuthe ausgeht. Schreiben wir
 $S+S'==B, iT-i rr)=A, S^{-}S'=b, T^{-}T'=a$

so haben wir zuvörderst die Formeln

$$\sin^r \sin A = \sin | - X \cos B \sin^{-r} \cos J. = \cos^{-} X \sin^{\cos^{-r} \sin^{-a} = \sin \sin^{\cos^{-r} \cos j - a = \cos |} X \cos$$

wonach man also , wenn $\ddot{A}$, B, r als gegeben betrachtet werden , a und X durch die Formeln

$$\sin A \operatorname{tang} B \operatorname{tang}^r =: \sin^{-a}$$

$$\sin A \sin^r ..$$

$$- = sm + X$$

und sodann h aus

oder

$$\cos^{\operatorname{tang}^4 r} , , ,$$

$$^{-5} J L - = \operatorname{tang} f 4 - 6$$

$$\cos^s i n - J^r ,$$

smfb

cosiX

bestimmt. Anstatt dieser Formeln wird man aber, wegen der Kleinheit von r, a, X, b, lieber die folgenden anwenden , welche viel bequemer , und bis auf die fünfte Ordnung (ausschl.) genau sind:

$$a(\textcircled{R}) = r \sin^{\operatorname{tang} j} B$$

$$^0 r \sin$$

cos

$$b^{\bar{}} r \cos J L \log^{\prime} = \log a^{+} F^{\prime \prime \prime} -^{*} * + T | A a^{\prime}$$

$$\log X^l \log X^{\prime -} | x r r + i x X^{\prime} X^{\prime}$$

$$\log^{\sim} = \log^{\prime} + X | x a^{\sim \prime \prime} + | j . X^{\prime \prime} X^{\prime}$$

wo , wie man sieht , die dritte Correction der Summe der ersten und der doppelten zweiten gleich ist.

Für unsere Aufgabe geben zwar diese Formeln keine directe Auflösung : in- dessen kann man sie als Controlle oder als concentrirte übersichtliche Inhaltswie- derholung der directen Auflösung gebrauchen. Wer aber in numerischen Rech- nungen einige Gewandtheit besitzt, wird sie auch leicht zu einer indirecten Auf- lösung benutzen können , und dieser, zumal wo anderer Zwecke wegen eine grob genäherte schon vorangegangen ist, wegen ihrer Bequemlichkeit und Schärfe vor allen andern Auflösungen den Vorzug geben.